Filtro de retorno para montaje sobre tanque con elemento filtrante según DIN 24550

Tipo 10TEN0040 hasta 1000; 10TE2000 y 2500

RS 51424
Edición: 2014-05
Reemplaza a: 06.11



H7855_d

- Tamaño nominal según **DIN 24550**: 0040 hasta 1000
- Tamaños nominales adicionales: 2000, 2500
- Presión nominal 10 bar *[145 psi]*
- Conexión hasta 4“
- Temperatura de servicio -10 °C hasta +100 °C *[14 °F hasta 212 °F]*

Características

Los filtros de retorno para montaje sobre tanque están concebidos para montaje sobre el tanque de fluido hidráulico. Sirven para la separación de sustancias sólidas del fluido hidráulico.

Se caracterizan como sigue:

- Filtros para montaje sobre tanque
- Elevada eficacia, materiales filtrantes especiales
- Filtración de partículas muy finas y gran capacidad de retención de suciedad a través de un amplio rango de diferencias de presiones
- Elevada resistencia al colapso del elemento filtrante
- Equipamiento opcional con indicador de mantenimiento mecánico-óptico con función memoria
- Equipamiento opcional con diferentes elementos de conmutación posible, construcción modular
- Equipamiento de filtrado estándar con una válvula bypass integrada en la carcasa del filtro
- Conexión de medición opcional

Contenido

Características	1
Datos para el pedido de filtros	2 ... 5
Tipos preferentes	6
Datos para el pedido de accesorios	7 ... 9
Símbolos	10
Funcionamiento, corte	11
Datos técnicos	12, 13
Compatibilidad con fluidos hidráulicos homologados	13
Curvas características	14 ... 17
Dimensiones	18 ... 21
Opciones	22
Indicador de mantenimiento	23
Datos para el pedido de repuestos	24 ... 26
Montaje, puesta en marcha, mantenimiento	27, 28
Torques de apriete	28
Directivas y normas	29, 30

Datos para el pedido de filtros

Tamaños nominales 0040 hasta 0100

01	02	03		04	05		06		07		08		09		09		09		09
10TE	**N**		**–**		**A00**	**–**		**–**		**–**		**–**		**–**		**–**		**–**	

Serie

01	Filtro de retorno, simple, 10 bar *[145 psi]*	**10TE**

Elemento filtrante

02	Con elemento filtrante según **DIN 24550**	**N**

Tamaño nominal

03	TEN... Elemento filtrante según **DIN 24550**	**0040** **0063** **0100**

Tamaño de filtrado en µm

04	**Nominal**	Papel, no lavable	**P10** **P25**
	Nominal	Tejido de alambre de acero inoxidable, limpiable	**G10** **G25** **G40** **G60** **G100**
	Absoluto **(ISO 16889; $\beta_{x(c)} \geq 200$)**	Material de fibra de vidrio, no lavable.	**H3XL** **H6XL** **H10XL** **H20XL**
	Absoluto **(ISO 16889; $\beta_{x(c)} \geq 200$)**	Adsorbente de agua, no lavable.	**AS3** **AS6** **AS10** **AS20**

Diferencia de presión

05	Diferencia de presión máx. admisible del elemento filtrante de 30 bar *[435 psi]* – filtro **con** válvula bypass	**A00**

de mantenimiento

06	**Sin** indicador de mantenimiento – presión de apertura del bypass de 3,5 bar *[51 psi]*	**0**
	Manómetro [1] 0...6 bar *[0...87 psi]* a la derecha – presión de apertura del bypass de 3,5 bar *[51 psi]*	**MR**
	Indicador de mantenimiento, aluminio, mec.-óptic., presión de conmutación 2,2 bar *[32 psi]*, **con** manómetro adicional [1] 0...6 bar *[0 ...87 psi]* a la derecha – presión de apertura del bypass de 3,5 bar *[51 psi]*	**MRV2,2**
	Indicador de mantenimiento, poliamida, mec.-óptic., presión de conmutación de 2,2 bar *[32 psi]* – presión de apertura del bypass de 3,5 bar *[51 psi]*	**P2,2**
	Indicador de mantenimiento, aluminio, mec.-óptic., presión de conmutación de 0,8 bar *[11.6 psi]* – presión de apertura del bypass de 3,5 bar *[51 psi]*	**V0,8**
	Indicador de mantenimiento, aluminio, mec.-óptic., presión de conmutación de 1,5 bar *[21.8 psi]* – presión de apertura del bypass de 3,5 bar *[51 psi]*	**V1,5**
	Indicador de mantenimiento, aluminio, mec.-óptic., presión de conmutación de 2,2 bar *[32 psi]* – presión de apertura del bypass de 3,5 bar *[51 psi]*	**V2,2**

Junta

07	Junta NBR	**M**
	Junta FKM	**V**

[1] Al utilizar un manómetro se reduce la presión de servicio máxima admisible a 6 bar *[87 psi]*.

Datos para el pedido de filtros

Tamaños nominales 0040 hasta 0100

01	02	03		04	05		06		07		08		09		09		09		09
10TE	**N**		**–**		**A00**	**–**		**–**		**–**		**–**		**–**		**–**		**–**	

Entrada principal

08	**Tamaño constructivo** / **Conexión**	**0040**	**0063-0100**	
	G 3/4	●	X	**R3**
	G 1	X	●	**R4**
	1 1/16-12 UN -2B *[SAE 12]*	X	X	**U4**
	1 5/16-12 UN -2B *[SAE 16]*	X	X	**U9**
		● Conexión estándar X Posibilidad de conexión alternativa		

Indicaciones complementarias (Posible varias indicaciones)

09		
	Filtro de ventilación	**F**
	Filtro de ventilación con protección contra derrame	**FN**
	Acoplamiento roscado a la derecha (no es posible con manómetro a la derecha)	**MR**
	Sin válvula bypass	**NB**
	Tubo de salida L110 mm *[4.3 pulgadas]*	**R110**
	Tubo de salida L150 mm *[5.9 pulgadas]*	**R150**
	Tubo de salida L250 mm *[9.8 pulgadas]*	**R250**

Ejemplo de pedido:
10TEN0040-H10XLA00-P2,2-M-R3

Otras versiones (materiales de filtro, conexiones, ...) están disponibles a pedido.

Datos para el pedido de filtros

Tamaños nominales 0160 hasta 2500

01	02	03	04		05		06		07		08		09		09
10TE				**–**	**A00**	**–**		**–**		**–**		**–**		**–**	

Serie

01	Filtro de retorno, simple, 10 bar *[145 psi]*	**10TE**

Elemento filtrante

02	Con elemento filtrante según **DIN 24550** (sólo para tamaño constructivo 0160 - 1000)	**N**

Tamaño nominal

03	TEN... Elemento filtrante según **DIN 24550**	**0160** **0250** **0400** **0630** **1000**
	TE... (Elementos filtrantes según **Bosch Rexroth Standard**)	**2000** **2500**

Tamaño de filtrado en µm

04	**Nominal**	Papel, no lavable	**P10** **P25**
	Nominal	Tejido de alambre de acero inoxidable, limpiable	**G10** **G25** **G40** **G60** **G100**
	Absoluto **(ISO 16889; $\beta_{x(c)} \geq 200$)**	Material de fibra de vidrio, no lavable.	**H3XL** **H6XL** **H10XL** **H20XL**
	Absoluto **(ISO 16889; $\beta_{x(c)} \geq 200$)**	Adsorbente de agua, no lavable.	**AS3** **AS6** **AS10** **AS20**

Diferencia de presión

05	Diferencia de presión máx. admisible del elemento filtrante de 30 bar *[435 psi]* – filtro **con** válvula bypass	**A00**

Indicador de mantenimiento

06	**Sin** indicador de mantenimiento – presión de apertura del bypass de 3,5 bar *[51 psi]*	**0**
	Manómetro [1] 0...6 bar *[0...87 psi]* a la derecha – presión de apertura del bypass de 3,5 bar *[51 psi]*	**ML**
	Indicador de mantenimiento, aluminio, mec.-óptic., presión de conmutación 2,2 bar *[32 psi]*, **con** manómetro adicional [1] 0...6 bar *[0...87 psi]* a la derecha – presión de apertura del bypass de 3,5 bar *[51 psi]*	**MLV2,2**
	Indicador de mantenimiento, poliamida, mec.-óptic., presión de conmutación de 2,2 bar *[32 psi]* – presión de apertura del bypass de 3,5 bar *[51 psi]*	**P2,2**
	Indicador de mantenimiento, aluminio, mec.-óptic., presión de conmutación de 0,8 bar *[11.6 psi]* – presión de apertura del bypass de 3,5 bar *[51 psi]*	**V0,8**
	Indicador de mantenimiento, aluminio, mec.-óptic., presión de conmutación de 1,5 bar *[21.8 psi]* – presión de apertura del bypass de 3,5 bar *[51 psi]*	**V1,5**
	Indicador de mantenimiento, aluminio, mec.-óptic., presión de conmutación de 2,2 bar *[32 psi]* – presión de apertura del bypass de 3,5 bar *[51 psi]*	**V2,2**

Junta

07	Junta NBR	**M**
	Junta FKM	**V**

[1] Al utilizar un manómetro se reduce la presión de servicio máxima admisible a 6 bar *[87 psi]*.

Datos para el pedido de filtros

Tamaños nominales 0160 hasta 2500

01	02	03	04		05		06		07		08		09		09
10TE				**–**	**A00**	**–**		**–**		**–**		**–**		**–**	

Entrada principal

08	**Tamaño constructivo** / **Conexión**	**0160**	**0250**	**0400**	**0630**	**1000**	**2000**	**2500**	
	G 1 1/4	●	X	–					**R5**
	G 1 1/2	X	●						**R6**
	SAE 1 1/4“ - 3000 psi	X	X						**S5**
	SAE 1 1/2“ - 3000 psi	X	X						**S6**
	1 7/8-12 UN 2B *[SAE 24]*	X	X						**U6**
	SAE 2“ - 3000 psi	–		●	X	–			**S8**
	SAE 2 1/2“ - 3000 psi			X	●				**S9**
	SAE 3“ - 3000 psi	–				●	X	X	**S10**
	SAE 4“ - 3000 psi					X	●	●	**S12**
	● Conexión estándar X Posibilidad de conexión alternativa								

Indicaciones complementarias (Posible varias indicaciones)

09		
	Acoplamiento roscado a la izquierda (no es posible **con** manómetro a la izquierda)	**ML**
	Sin válvula bypass	**NB**

Ejemplo de pedido:
10TEN0630-H10XLA00-P2,2-M-S9

Otras versiones (materiales de filtro, conexiones, ...) están disponibles a pedido.

Tipos preferentes

Tamaño de filtrado de 3 µm, 6 µm, 10 µm y 20 µm

Filtro tipo	Caudal en l/min *[gpm]* con ν = 30 mm²/s *[142 SUS]* y Δp = 0,5 bar *[7.25 psi]* [1)]	Conexión	Nro. de material	Conexión	Nro. de material
10TEN0040-H3XLA00-P2,2-M-...	23 *[6.1]*	..R3	**R928041292**	..U4	**R928041293**
10TEN0063-H3XLA00-P2,2-M-...	35 *[9.2]*	..R4	**R928041294**	..U9	**R928041295**
10TEN0100-H3XLA00-P2,2-M-...	52 *[13.7]*	..R4	**R928041296**	..U9	**R928041297**
10TEN0160-H3XLA00-P2,2-M-...	105 *[27.7]*	..R5	**R928041298**	..S5	**R928041299**
10TEN0250-H3XLA00-P2,2-M-...	160 *[42.3]*	..R6	**R928041300**	..S6	**R928041301**
10TEN0400-H3XLA00-P2,2-M-...	290 *[76.6]*	..S8	**R928041302**	..S9	**R928041303**
10TEN0630-H3XLA00-P2,2-M-...	410 *[108.3]*	..S9	**R928041304**	..S8	**R928041305**
10TEN1000-H3XLA00-P2,2-M-...	560 *[147.9]*	..S10	**R928041306**	..S12	**R928041307**
10TE2000-H3XLA00-P2,2-M-...	900 *[237.7]*	..S12	**R928041308**	..S10	**R928041309**
10TE2500-H3XLA00-P2,2-M-...	1100 *[290.6]*	..S12	**R928041310**	..S10	**R928041311**
10TEN0040-H6XLA00-P2,2-M-...	40 *[10.6]*	...R3	**R928052853**	...U4	**R928052854**
10TEN0063-H6XLA00-P2,2-M-...	58 *[15.3]*	...R4	**R928052855**	...U9	**R928052856**
10TEN0100-H6XLA00-P2,2-M-...	76 *[20.1]*	...R4	**R928052857**	...U9	**R928052858**
10TEN0160-H6XLA00-P2,2-M-...	179 *[47.3]*	...R5	**R928044990**	...S5	**R928053324**
10TEN0250-H6XLA00-P2,2-M-...	248 *[65.5]*	...R6	**R928046782**	...S6	**R928048118**
10TEN0400-H6XLA00-P2,2-M-...	442 *[116.8]*	...S8	**R928046816**	...S9	**R928052860**
10TEN0630-H6XLA00-P2,2-M-...	545 *[144.0]*	...S9	**R928044949**	...S8	**R928044930**
10TEN1000-H6XLA00-P2,2-M-...	910 *[240.4]*	...S10	**R928046825**	...S12	**R928052861**
10TEN2000-H6XLA00-P2,2-M-...	1310 *[346.1]*	...S12	**R928052862**	...S10	**R928052264**
10TEN2500-H6XLA00-P2,2-M-...	1440 *[380.4]*	...S12	**R928052863**	...S10	**R928044973**
10TEN0040-H10XLA00-P2,2-M-...	43 *[11.3]*	..R3	**R928041271**	..U4	**R928041272**
10TEN0063-H10XLA00-P2,2-M-...	62 *[16.4]*	..R4	**R928041273**	..U9	**R928041274**
10TEN0100-H10XLA00-P2,2-M-...	80 *[21.1]*	..R4	**R928041275**	..U9	**R928041276**
10TEN0160-H10XLA00-P2,2-M-...	190 *[50.2]*	..R5	**R928041277**	..S5	**R928041278**
10TEN0250-H10XLA00-P2,2-M-...	260 *[68.7]*	..R6	**R928041279**	..S6	**R928041280**
10TEN0400-H10XLA00-P2,2-M-...	460 *[121.5]*	..S8	**R928041281**	..S9	**R928041282**
10TEN0630-H10XLA00-P2,2-M-...	560 *[147.9]*	..S9	**R928041283**	..S8	**R928041284**
10TEN1000-H10XLA00-P2,2-M-...	970 *[256.2]*	..S10	**R928041285**	..S12	**R928041286**
10TE2000-H10XLA00-P2,2-M-...	1350 *[356.6]*	..S12	**R928041288**	..S10	**R928041289**
10TE2500-H10XLA00-P2,2-M-...	1450 *[383.0]*	..S12	**R928041290**	..S10	**R928041291**
10TEN0040-H20XLA00-P2,2-M-...	62 *[16.4]*	..R3	**R928041199**	..U4	**R928041200**
10TEN0063-H20XLA00-P2,2-M-...	80 *[21.1]*	..R4	**R928041201**	..U9	**R928041202**
10TEN0100-H20XLA00-P2,2-M-...	95 *[25.1]*	..R4	**R928041203**	..U9	**R928041204**
10TEN0160-H20XLA00-P2,2-M-...	260 *[68.7]*	..R5	**R928041205**	..S5	**R928041206**
10TEN0250-H20XLA00-P2,2-M-...	320 *[84.5]*	..R6	**R928041208**	..S6	**R928041209**
10TEN0400-H20XLA00-P2,2-M-...	560 *[147.9]*	..S8	**R928041210**	..S9	**R928041211**
10TEN0630-H20XLA00-P2,2-M-...	630 *[166.4]*	..S9	**R928041223**	..S8	**R928041224**
10TEN1000-H20XLA00-P2,2-M-...	1270 *[335.5]*	..S10	**R928041225**	..S12	**R928041226**
10TE2000-H20XLA00-P2,2-M-...	1600 *[422.7]*	..S12	**R928041228**	..S10	**R928041229**
10TE2500-H20XLA00-P2,2-M-...	1680 *[443.8]*	..S12	**R928041230**	..S10	**R928041231**

1) Diferencia de presión medida a través de filtro y dispositivo de medición según ISO 3968. La diferencia de presión medida resulta menor en el indicador de mantenimiento.

Datos para el pedido de accesorios

Elemento de conmutación electrónico para indicadores de mantenimiento

Al emplear un elemento eléctrico de conmutación con supresión de señal hasta 30 °C *[86 °F]* (WE-2SPSU-M12 X 1, **R928028411**), asegurarse de que se utiliza el indicador de mantenimiento mecánico-óptico en la versión de aluminio. Estos indicadores de mantenimiento se identifican en el código del filtro como “V0,8”, “V1,5” o “V2,2”. Ver al respecto también el capítulo "Repuestos y accesorios".

El procesamiento de señal comandado por temperatura no funciona con el indicador de mantenimiento de poliamida.

01		02		03
WE	**–**		**–**	

Indicador de mantenimiento

01	Elemento de conmutación electrónico	**WE**

Tipo de señal

02	1 punto de conmutación	**1SP**
	2 puntos de conmutación, 3 LED	**2SP**
	2 puntos de conmutación, 3 LED y supresión de señal hasta 30 °C *[86 °F]*	**2SPSU**

Enchufe

03	Conexión enchufable redonda M12x 1, 4 polos	**M12 x 1**
	Enchufe rectangular, 2 polos forma A según EN-175301-803, sólo posible con el tipo de señal “1SP”	**EN175301-803**

Número de material del elemento de conmutación electrónico

Con la opción „Indicador de mantenimiento mecánico-óptico“ (V..., P:...) se modifican de fábrica dos indicadores de mantenimiento mecánico-ópticos. Por ello se deben pedir siempre dos elementos de conmutación eléctricos como accesorio opcional

Nro. de material	Tipo	Señal	Puntos de conmutación	Enchufe	LED
R928028409	WE-1SP-M12 x 1	Conmutador	1	M12 x 1	Sin
R928028410	WE-2SP-M12 x 1	Normal abierto (para 75 %) / normal cerrado (para 100 %)	2		3 unidades
R928028411	WE-2SPSU-M12 x 1				
R928036318	WE-1SP-EN175301-803	Normal cerrado	1	EN 175301-803	Sin

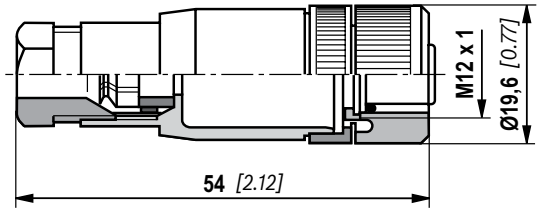
Datos para el pedido de accesorios
(medidas en mm *[pulgadas]*)

Conectores según IEC 60947-5-2

Para elemento de conmutación electrónico con conexión enchufable redonda M12 x 1

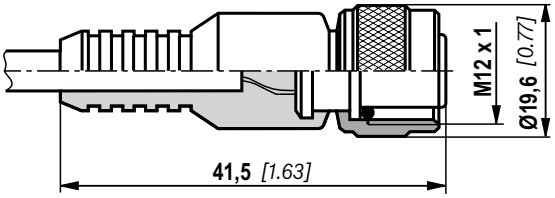
Conector apropiado para K24 4 polos, M12 x 1 con conexión roscada, racor de cable Pg9.

Nro. de material R900031155



Conector adecuado para K24-3m de 4 polos, M12 x 1 con cable de PVC inyectado, longitud de 3 m.
Sección del cable: 4 x 0,34 mm²
Identificación de conductores: **1** marrón **2** blanco **3** azul **4** negro

Nro. de material R900064381



Otras conexiones enchufables redondas así como datos técnicos, ver catálogo 08006.

Ejemplo de pedido:
Filtro de retorno para montaje sobre tanque con indicador de mantenimiento mecánico-óptico para p_{nom} = 10 bar *[145 psi]*, tamaño nominal 0100, con elemento filtrante de 10 µm y elemento de conmutación electrónico M12 x 1 con 1 punto de conmutación para el fluido hidráulico de aceite mineral HLP según DIN 51524.

Filtros con indicador de mantenimiento mecánico-óptico:	**10TEN0100-H10XLA00-P2,2-M-R4**	**Nro. de material: R928041275**
Elemento electrónico de conmutación:	**WE-1SP-M12 x 1**	**Nro. de material: R928028409**
Conector:	**Conector adecuado para K24 de 4 polos, M12 x 1 con conexión roscada, racor de cable Pg9**	**Nro. de material R900031155**

Datos para el pedido de accesorios
(medidas en mm *[pulgadas]*)

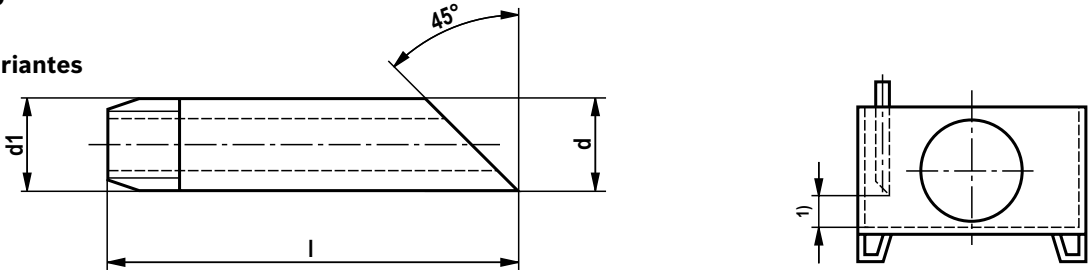
Tubos de salida

Tubo de salida enchufable, tamaño nominal 0040-0100
Los tubos de salida se encajan en la pieza de salida de la carcasa de filtro. El asiento correcto es confirmado por un chasquido audible. Después de enchufado el tubo de salida no puede ser más retirado.

Nro. de material	Descripción
R928038744	ACC-R-10TEN0040-0100-R110
R928038745	ACC-R-10TEN0040-0100-R150
R928038746	ACC-R-10TEN0040-0100-R250

Tubo de salida con conexión roscada, a partir del tamaño nominal 0160

Medidas y variantes



1) Distancia recomendada hasta la base del tanque (si no se indica otra): 60...160 mm *[2.4...6.3 pulgadas]* A partir de una longitud de tubo de 400 mm *[15.75 pulgadas]* recomendamos imperiosamente una fijación del tubo de salida mediante un soporte de tubo en el interior del tanque.

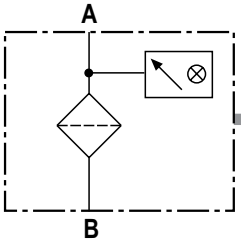
DN	Medidas				Cincado Denominación: **ROHR AB23-03/R...**	ES (Niro) Denominación: **ROHR AB23-03/R... -ES**
	d	d1	l		Nro. de material	Nro. de material
40 *[1.57]*	48,3 *[1.90]*	R 1 1/2	250 *[9.84]*	1 1/2 L = 250	**R900109501**	**R900062066**
			400 *[15.75]*	1 1/2 L = 400	**R900083146**	**R900074878**
			800 *[31.50]*	1 1/2 L = 800	**R900029854**	**–**
			1300 *[51.18]*	1 1/2 L = 1300	**R900302230**	**–**
			2000 *[78.74]*	1 1/2 L = 2000	**R900229461**	**–**
50 *[1.97]*	60,3 *[2.37]*	R 2	400 *[15.75]*	2 L = 400	**R900727174**	**R900987657**
			800 *[31.50]*	2 L = 800	**R900029856**	**R900226706**
80 *[3.15]*	88,9 *[3.50]*	R 3	160 *[6.30]*	3 L = 160	**R900062845**	**–**
			200 *[7.87]*	3 L = 200	**R900061785**	**R900062067**
			350 *[13.78]*	3 L = 350	**R900084137**	**–**
			650 *[25.59]*	3 L = 650	**R900076923**	**R900757513**
			800 *[31.50]*	3 L = 800	**R900029838**	**R900987653**

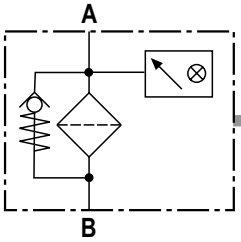
Rosca: Rosca para tubos Whitworth según DIN 2999 parte 1, conicidad 1:16
Material/tratamiento superficial: St 33-1 según DIN 17100/cincado (B) según DIN 2444
1.4541

Ejemplo de pedido/término de búsqueda
Tubo según DIN 2440 (ISO 65) con rosca R 1 1/2 y L = 250 mm *[9.84 pulgadas]*, cincado:
TUBO AB23-03/R 1 1/2 L = 250 Nro. de material R900109501

Símbolos

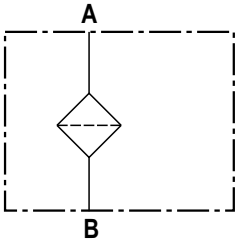
Filtro de retorno para montaje sobre tanque sin bypass y con indicador mecánico

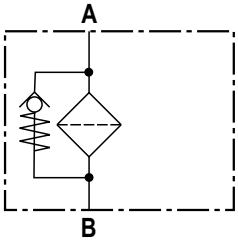




Filtro de retorno para montaje sobre tanque con bypass e indicador mecánico

Filtro de retorno para montaje sobre tanque sin bypass

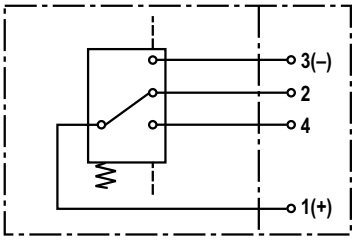




Filtro de retorno para montaje sobre tanque con bypass

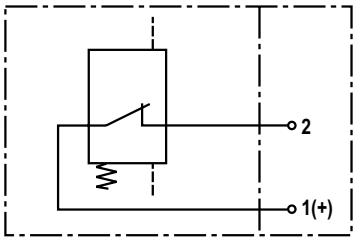
Elemento de conmutación electrónico para indicador de mantenimiento

Parte de conmutación **Enchufe**



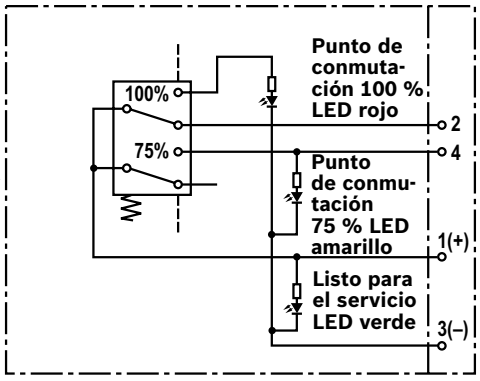
WE-1SP-M12 x 1

Parte de conmutación **Enchufe**



WE-1SP-EN175301-803

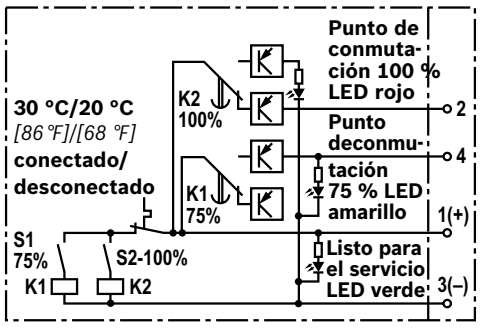
Parte de conmutación **Enchufe**



WE-2SP-M12 x 1

Esquema dibujado en estado conectado (estado de servicio)

Parte de conmutación **Enchufe**

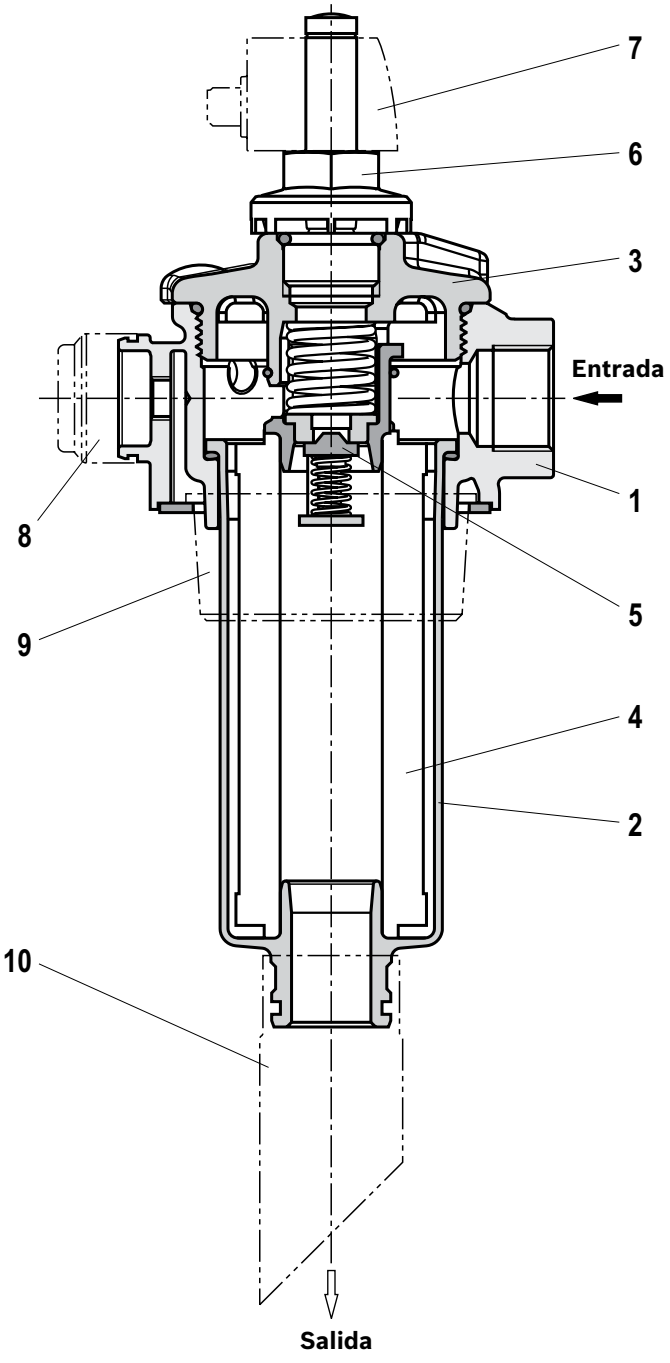


WE-2SPSU-M12 x 1

Esquema dibujado en estado conectado a temperatura > 30 °C *[86 °F]* **(estado de servicio)**

Funcionamiento, corte

El filtro de retorno para montaje sobre tanque está previsto para montarlo directamente en el tanque de una instalación hidráulica o de lubricación. También se puede utilizar a modo de filtro de llenado o de filtro en caudales secundarios. Consta básicamente de cabeza de filtro (1), vaso de filtro (2), tapa (3), elemento filtrante (4) y válvula bypass (5) de serie.
El filtro está equipado opcionalmente con indicador de mantenimiento mecánico-óptico (6). La conexión del indicador electrónico de mantenimiento se efectúa mediante el elemento electrónico de conmutación (7) con 1 o 2 puntos de conmutación (ver pág. 7) a solicitar por separado.
Durante el servicio, el fluido hidráulico llega a través de la entrada
hasta la carcasa del filtro, atraviesa el elemento filtrante (5) en sentido de afuera hacia adentro y se limpia en función del tamaño de filtrado. Las partículas de suciedad retenidas se depositan en la carcasa de filtro (3) y en el elemento filtrante (5). El fluido hidráulico filtrado retorna al tanque a través de la salida. En caso de contaminación, el indicador de mantenimiento (7) señaliza el próximo cambio del elemento filtrante.
El elemento de conmutación electrónico (7) se enchufa al indicador de mantenimiento mecánico-óptico (6) y se retiene con el anillo de seguridad.
Según el tamaño nominal del filtro están disponibles otras funciones adicionales (sólo para NG0040 ... 0100), p. ej. un filtro de ventilación (8), una protección contra derrame (9) o tubos de retorno (10) en distintas longitudes; ver al respecto también el capítulo “Datos para el pedido de accesorios”.



Tipo 10TEN0063

Datos técnicos

(¡póngase en contacto con nosotros en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)

Generales								
Tamaño nominal			**NG**	**0040**	**0063**	**0100**	**0160**	**0250**
Masa			kg *[lbs]*	1,4 *[3.09]*	1,6 *[3.53]*	1,8 *[3.97]*	4,5 *[9.92]*	5,0 *[11.03]*
Tamaño nominal			**NG**	**0400**	**0630**	**1000**	**2000**	**2500**
Masa			kg *[lbs]*	8,0 *[17.64]*	10,0 *[22.05]*	18 *[39.7]*	21,5 *[47.42]*	27 *[59.55]*
Posición de montaje				Vertical				
Rango de temperatura ambiente			°C *[°F]*	–10 ... +65 *[+14...+149]* (brevemente hasta –30 *[–22]*)				
Condiciones de almacenamiento	– Junta NBR		°C *[°F]*	–40 ... +65 *[-40 ... +149]*; humedad máx. relativa del aire 65 %				
	– Junta FKM		°C *[°F]*	–20 ... +65 *[-4 ... +149]*; humedad máx. relativa del aire 65 %				
Material	– Tapa de filtro			Plástico reforzado con fibra de carbono (tamaños 0040...0100) Aluminio (tamaños 0160...2500)				
	– Cabeza de filtro			Aluminio				
	– Carcasa de filtro			Plástico reforzado con fibra de carbono (tamaños 0040...0630) Acero aluminizado (tamaños 1000...2500)				
	– Válvula bypass			Plástico				
	– Indicador óptico de mantenimiento	(P2,2)		Plástico PA6				
		(V...)		Aluminio				
	– Elemento electrónico de conmutación			Plástico PA6				
	– Manómetro			Plástico				
	– Juntas			NBR / FKM				
Requisito de acabado para abertura del tanque	– Profundidad de rugosidades	$R_{z\ máx.}$	µm	25 (10TEN0040...0100) y 6,3...16 (a partir de 10TEN0160)				
	– Planicidad	$t_{E\ máx.}$	µm	0,3...0,5 (10TEN0040...0100) y 0,2 (a partir de 10TEN0160)				

Hidráulicos			
Presión de servicio máxima		bar *[psi]*	10 *[145]*
Rango de temperatura del fluido hidráulico		°C *[°F]*	–10...+100 *[+14...+212]*
Conductividad mínima del medio		pS/m	300
Resistencia a la fatiga según ISO 10771		Ciclos de carga	> 10^5 con presión de servicio máxima
Tipo de medición de presión del indicador de mantenimiento			Presión dinámica
Correspondencia: Presión de respuesta del indicador de mantenimiento/presión de apertura de la válvula bypass			Presión de respuesta del indicador de mantenimiento / Presión de apertura de la válvula bypass
		bar *[psi]*	Sin indicador de mantenimiento / 3,5 ± 0,35 *[50.8 ±5.1]*
			Con manómetro / 3,5 ± 0,35 *[50.8 ±5.1]*
			V0,8 ± 0,15 *[11.6 ± 2.2]* / 3,5 ± 0,35 *[50.8 ±5.1]*
			V1,5 ± 0,2 *[21.8 ± 2.9]* / 3,5 ± 0,35 *[50.8 ±5.1]*
			V2,2 ± 0,3 *[31.9 ± 4.4]* / 3,5 ± 0,35 *[50.8 ±5.1]*
			P2,2 +0,45/-0,25 *[31.9(+6.4/-3.6)]* / 3,5 ± 0,35 *[50.8 ±5.1]*
Dirección de filtración			De afuera hacia adentro

Datos técnicos

(póngase en contacto con nosotros en caso de utilización del aparato fuera de los valores indicados)

eléctricos (elemento de conmutación electrónico)					
Conexión eléctrica		Conexión enchufable redonda M12 x 1, 4 polos			Conexión normalizada EN 175301-803
Versión		1SP-M12 x 1	2SP-M12 x 1	2SPSU-M12 x 1	1SP-EN175301-803
Carga de contacto, tensión continua	$A_{máx.}$	1			
Rango de tensión	$V_{máx.}$	150 (AC/DC)	10-30 (DC)		250 (AC)/200 (DC)
Potencia máx. de conmutación para carga óhmica	W	20			70
Tipo de conmutación – 75 % de señal		–	Normal abierto		–
– 100 % de señal		Conmutador	Normal cerrado		Normal cerrado
– 2SPSU				Conexión directa de señal a 30 °C *[86°F]*, desconexión a 20 °C *[68°F]*	
Indicación mediante LED‘s en el elemento de conmutación electrónico 2SP...			Listo para el servicio (LED verde); 75 % del punto de conmutación (LED amarillo) 100 % del punto de conmutación (LED rojo)		
Tipo de protección según EN 60529 IP 65		IP 67			IP 65
Rango de temperatura ambiente	°C *[°F]*	–25...+85 *[–13...+185]*			
Para tensión continua sobre 24 V se debe prever un apagachispas para proteger el contacto de conmutación.					
Masa Elemento de conmutación electrónico: – con conexión enchufable redonda M12 x 1	kg *[lbs]*	0,1 *[0.22]*			

Elemento filtrante			
Material de fibra de vidrio H..XL		Elemento descartable en base a fibra inorgánica	
		Relación de filtrado según ISO 16889 hasta Δp = 5 bar *[72.5 psi]*	Limpieza de aceite alcanzable según ISO 4406 (SAE-AS 4059)
Separación de partículas	H20XL	$\beta_{20(c)} \geq 200$	19/16/12 ... 22/17/14
	H10XL	$\beta_{10(c)} \geq 200$	17/14/10 ... 21/16/13
	H6XL	$\beta_{6(c)} \geq 200$	15/12/10 ... 19/14/11
	H3XL	$\beta_{5(c)} \geq 200$	13/10/8 ... 17/13/10
Diferencia de presión admisible A	bar *[psi]*	30 *[435]*	

Compatibilidad con fluidos hidráulicos homologados

Fluido hidráulico		**Clasificación**	**Materiales de junta adecuados**	**Normas**
Aceite mineral		HLP	NBR	DIN 51524
Biodegradable	– insoluble en agua	HETG	NBR	VDMA 24568
		HEES	FKM	
	– soluble en agua	HEPG	FKM	VDMA 24568
Difícilmente inflamable	– no acuoso	HFDU, HFDR	FKM	VDMA 24317
	– acuoso	HFAS	NBR	DIN 24320
		HFAE	NBR	
		HFC	NBR	VDMA 24317

☞ **Avisos importantes sobre fluidos hidráulicos.**

- Más información y datos para la utilización de otros fluidos hidráulicos, ver catálogo 90220 o previa petición.
- **Difícilmente inflamable – acuoso**: debido a posibles reacciones químicas con materiales o protección superficial de componentes de la máquina e instalación, la vida útil para estos fluidos hidráulicos puede ser menor de lo esperado.

No pueden utilizarse materiales de filtros de papel P, en su lugar deben usarse elementos filtrantes con material del filtro de fibra de vidrio.

- **Biodegradable:** Al utilizar materiales de filtros de papel la vida útil del filtro puede ser menor a lo esperado debido a incompatibilidad de materiales y remojo.

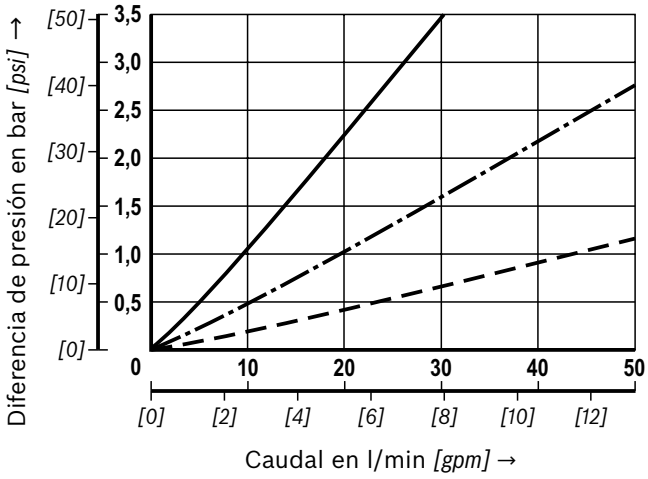
Curvas características: H3XL
(medidas con aceite mineral HLP46 según DIN 51524)

Peso específico: < 0,9 kg/dm³
Δ*p*-Q curvas características para filtro completo
Δ*p* inicial recomendada para dimensionado = 0,5 bar *[7.25 psi]*

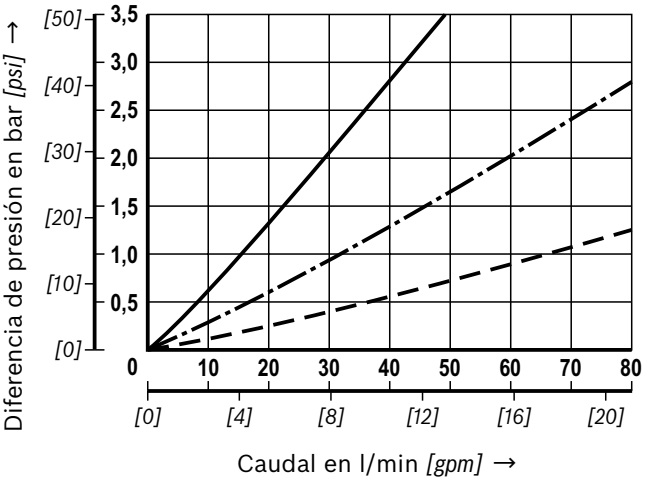
Una definición de filtro óptima es posible con nuestro software de diseño online „Bosch Rexroth FilterSelect“.

Viscosidad del aceite:
— **140 mm²/s** *[649 SUS]*
— · — **68 mm²/s** *[315 SUS]*
– – – **30 mm²/s** *[142 SUS]*

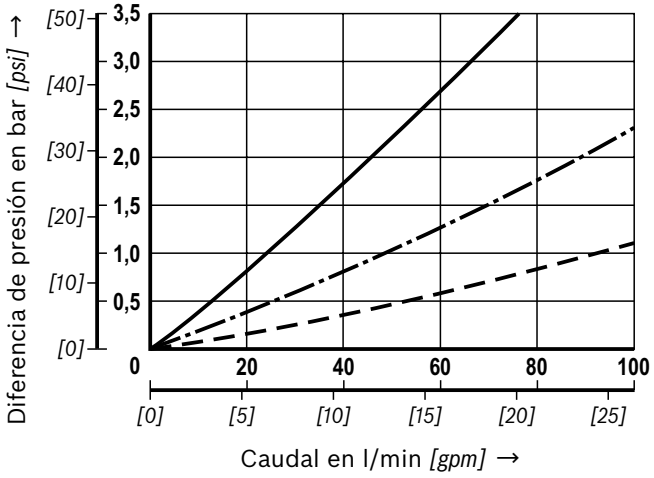
10TEN0040-H3XLA00...R3



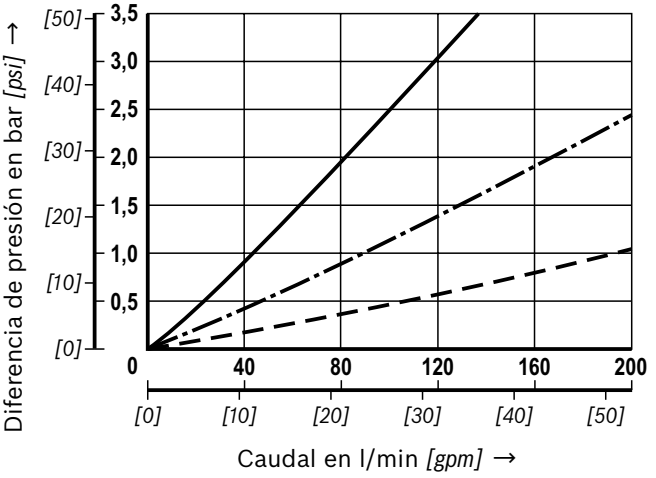
10TEN0063-H3XLA00...R4



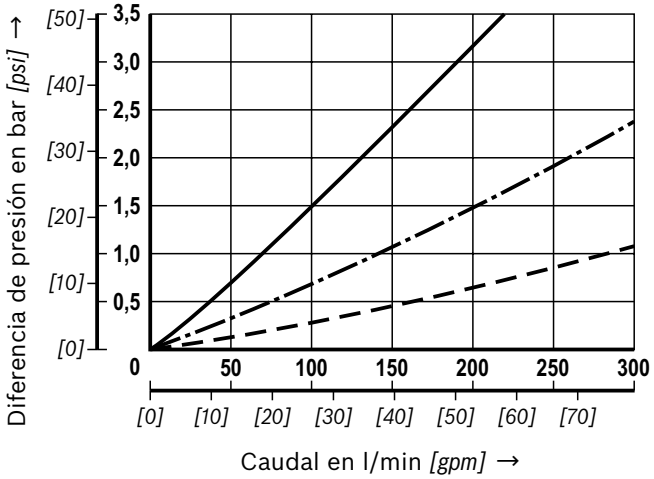
10TEN0100-H3XLA00...R4



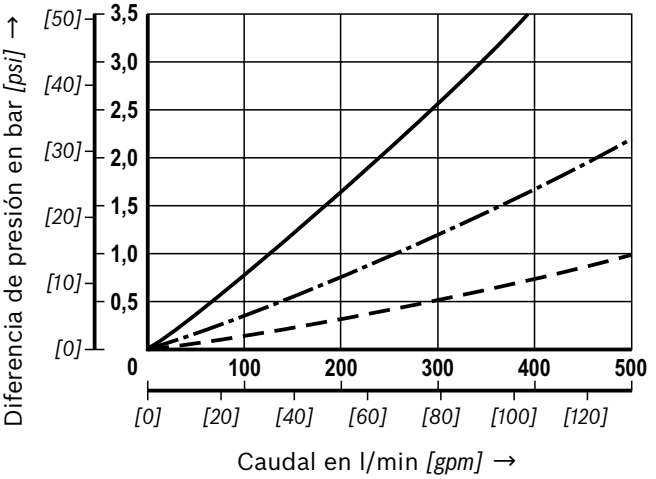
10TEN0160-H3XLA00...R5



10TEN0250-H3XLA00...R6



10TEN0400-H3XLA00...S8



Curvas características: H3XL

(medidas con aceite mineral HLP46 según DIN 51524)

Peso específico: < 0,9 kg/dm³

Δ*p*-Q curvas características para filtro completo

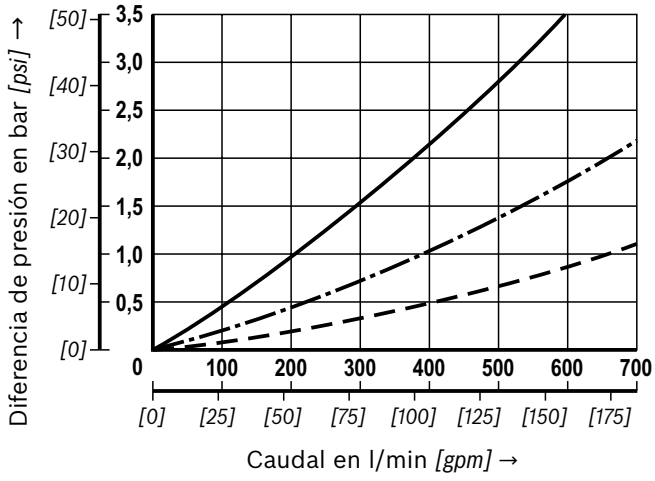
Δ*p* inicial recomendada para dimensionado = 0,5 bar *[7.25 psi]*

Una definición de filtro óptima es posible con nuestro software de diseño online „Bosch Rexroth FilterSelect“.

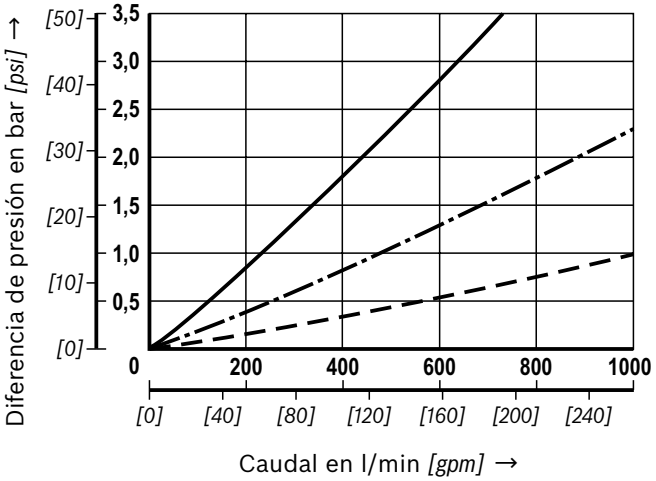
Viscosidad del aceite:

- **140 mm²/s** *[649 SUS]*
- **68 mm²/s** *[315 SUS]*
- **30 mm²/s** *[142 SUS]*

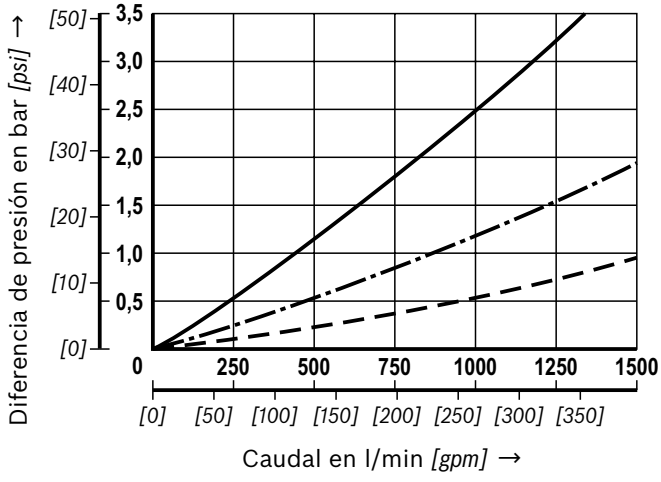
10TEN0630-H3XLA00...S9



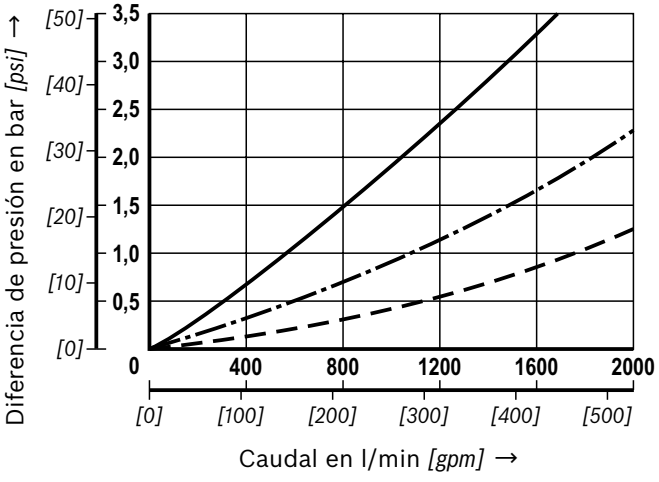
10TEN1000-H3XLA00...S10



10TE2000-H3XLA00...S12



10TE2500-H3XLA00...S12



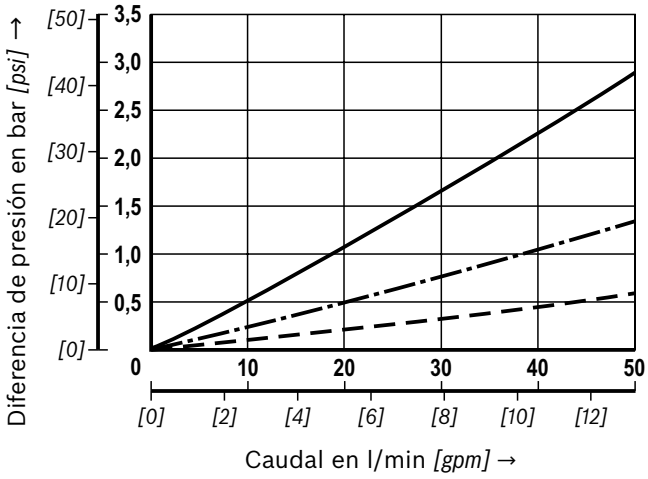
Curvas características: H10XL
(medidas con aceite mineral HLP46 según DIN 51524)

Peso específico: < 0,9 kg/dm³
Δ*p*-Q curvas características para filtro completo
Δ*p* inicial recomendada para dimensionado = 0,5 bar *[7.25 psi]*

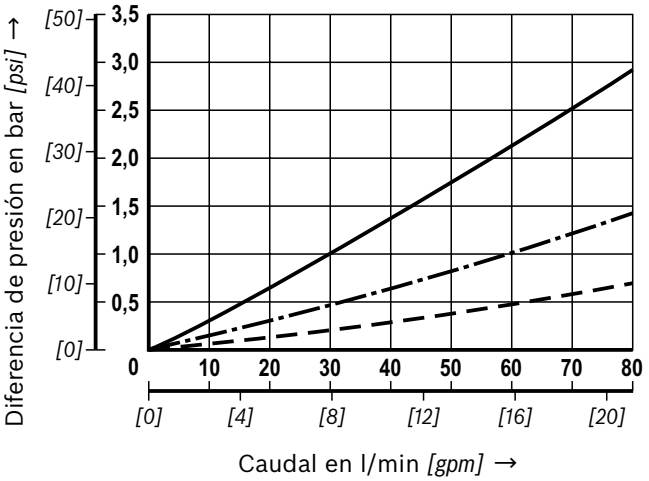
Una definición de filtro óptima es posible con nuestro software de diseño online „Bosch Rexroth FilterSelect“.

Viscosidad del aceite:
- **140 mm²/s** *[649 SUS]*
- **68 mm²/s** *[315 SUS]*
- **30 mm²/s** *[142 SUS]*

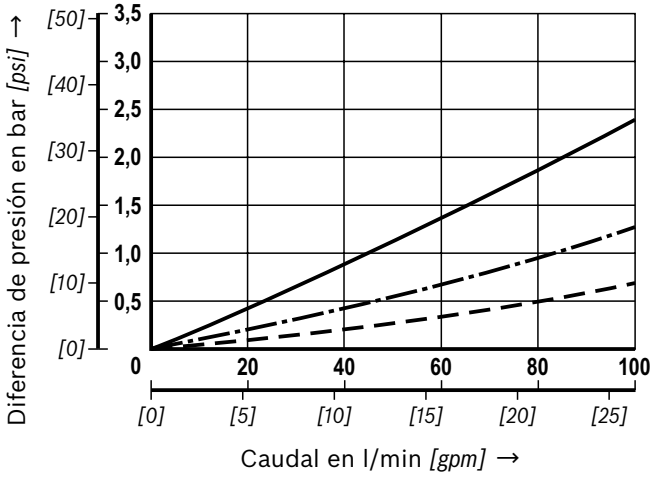
10TEN0040-H10XLA00...R3



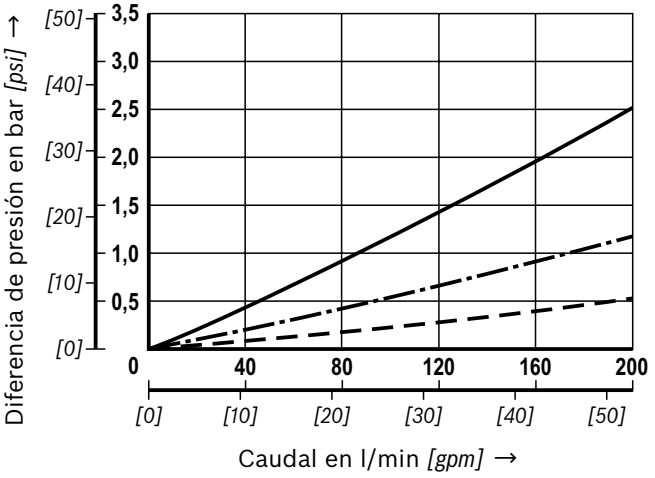
10TEN0063-H10XLA00...R4



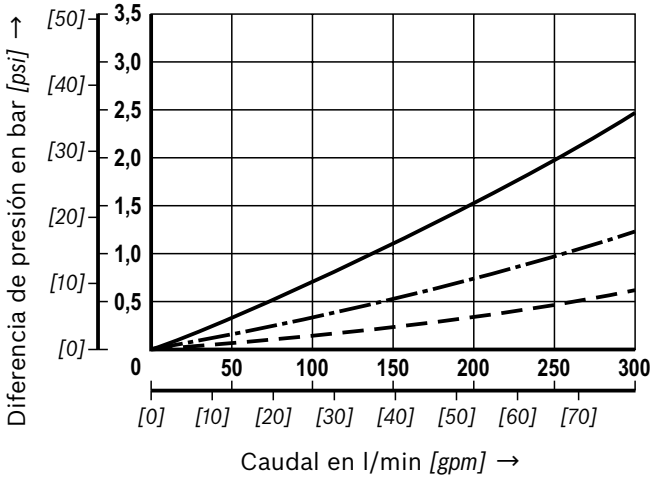
10TEN0100-H10XLA00...R4



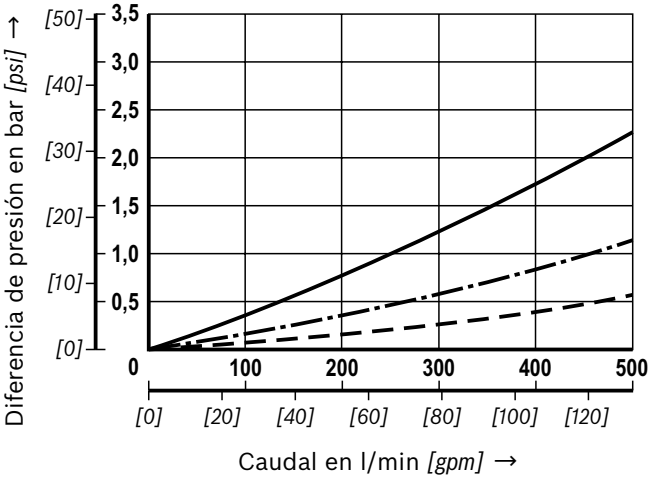
10TEN0160-H10XLA00...R5



10TEN0250-H10XLA00...R6



10TEN0400-H10XLA00...S8



Curvas características: H10XL

(medidas con aceite mineral HLP46 según DIN 51524)

Peso específico: < 0,9 kg/dm³

Δ*p*-Q curvas características para filtro completo

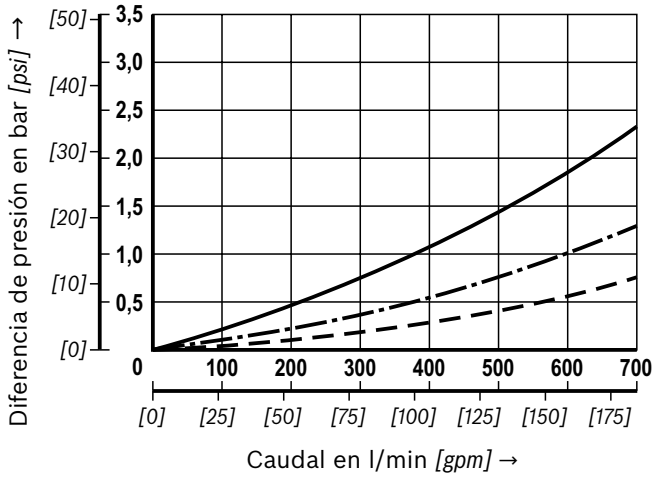
Δ*p* inicial recomendada para dimensionado = 0,5 bar *[7.25 psi]*

Una definición de filtro óptima es posible con nuestro software de diseño online „Bosch Rexroth FilterSelect“.

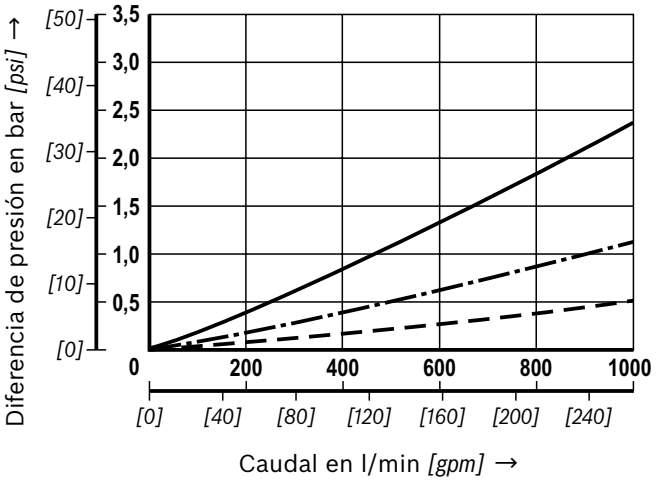
Viscosidad del aceite:

- **140 mm²/s** *[649 SUS]*
- **68 mm²/s** *[315 SUS]*
- **30 mm²/s** *[142 SUS]*

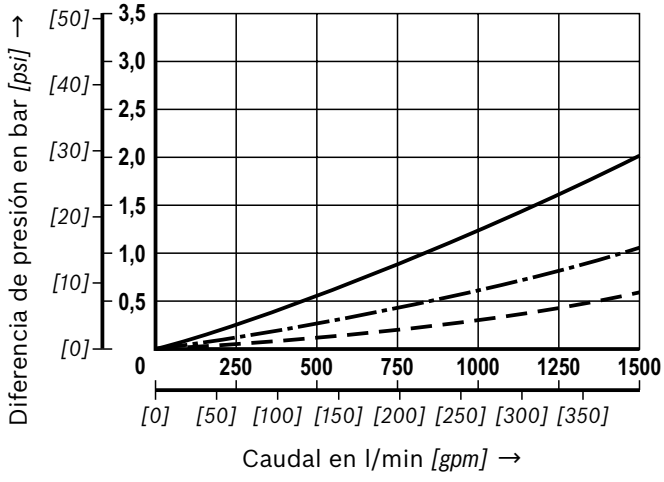
10TEN0630-H10XLA00...S9



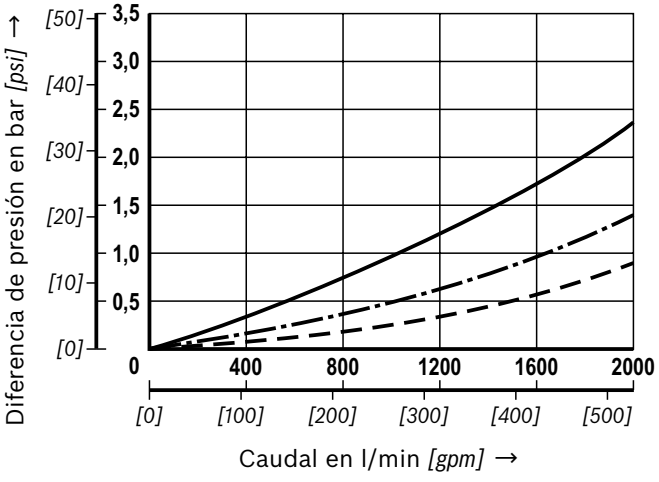
10TEN1000-H10XLA00...S10



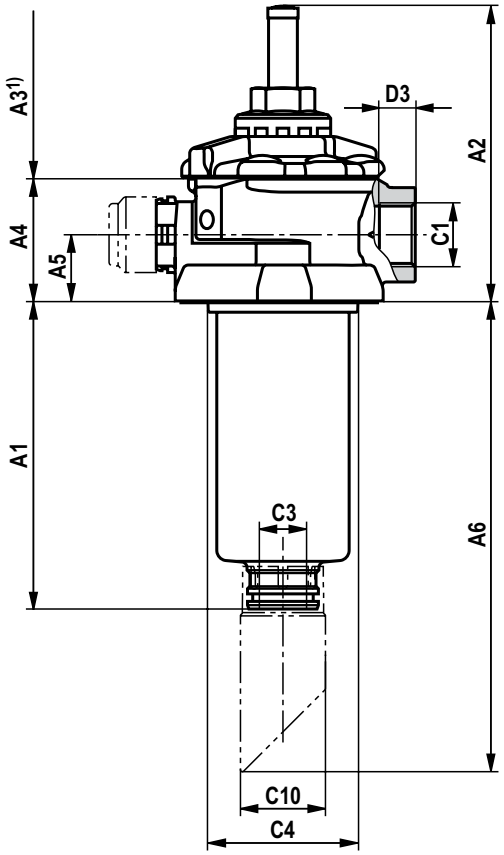
10TE2000-H10XLA00...S12



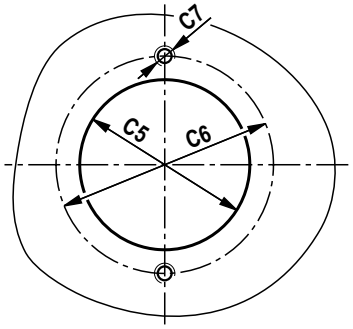
10TE2500-H10XLA00...S12

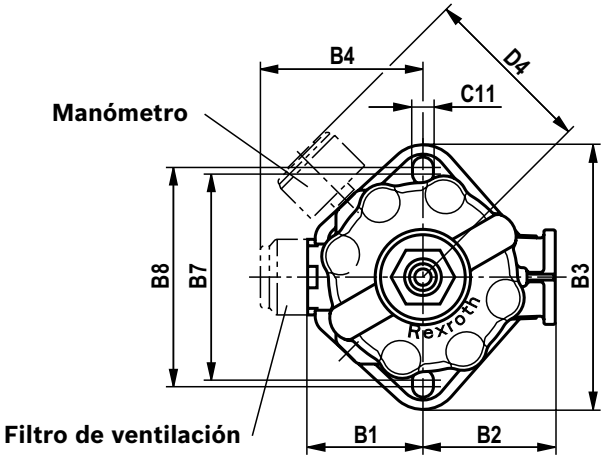


Dimensiones: 10TEN0040, 0063, 0100 (medidas en mm *[pulgadas]*)



Agujero de tanque





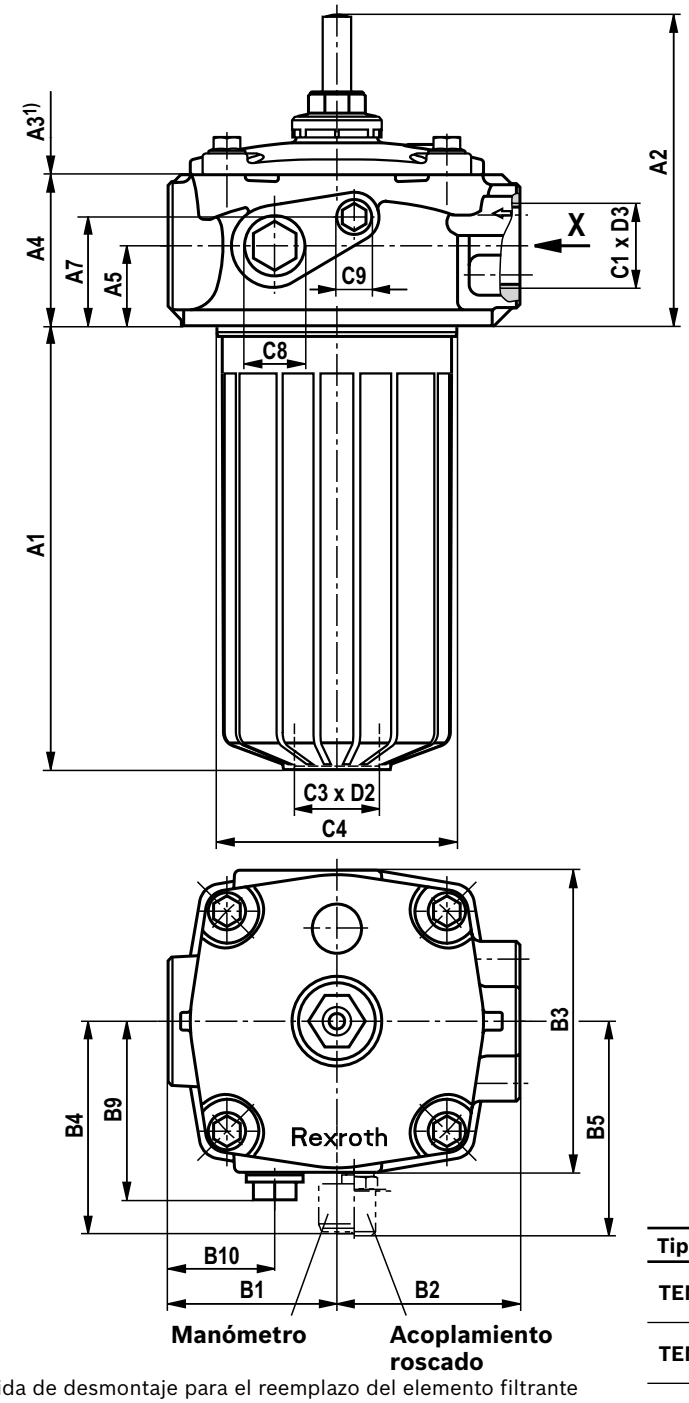
Tipo 10...	A1	A2	A3 [1]	A4	A5	A6	
TEN0040	103 *[4.06]*	155 *[6.10]*	100 *[3.94]*	65 *[2.56]*	35 *[1.38]*	R110	190 *[7.38]*
						R150	230 *[9.06]*
						R250	330 *[12.99]*
TEN0063	163 *[6.42]*		160 *[6.30]*			R110	250 *[9.84]*
						R150	290 *[11.42]*
						R250	390 *[15.35]*
TEN0100	253 *[9.96]*		250 *[9.84]*			R110	340 *[13.39]*
						R150	380 *[14.96]*
						R250	480 *[18.90]*

[1] Medida de desmontaje para el reemplazo del elemento filtrante

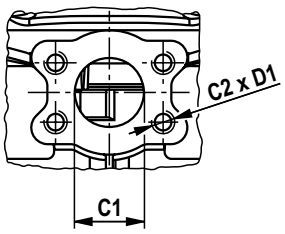
Tipo 10...	B1	B2	B3	B4	B7	B8	Conexión C1		C3	ØC4	ØC5	ØC6	C7	ØC10	C11	D3	D4
							Estándar	Opcional									
TEN0040	61 *[2.40]*	70 *[2.76]*	140 *[5.51]*	86 *[3.39]*	109 *[4.29]*	116 *[4.57]*	G 3/4	G 1 1 1/16-12 UN-2B 1 5/16-12 UN-2B	NW 25	80 *[3.15]*	90 *[3.54]*	115 *[4.53]*	M10	45 *[1.77]*	11 *[0.43]*	19 *[0.75]*	90 *[3.54]*
TEN0063							G 1	G 3/4 1 1/16-12 UN-2B 1 5/16-12 UN-2B									
TEN0100							G 1	G 3/4 1 1/16-12 UN-2B 1 5/16-12 UN-2B									

Dimensiones: 10TEN0160, 0250

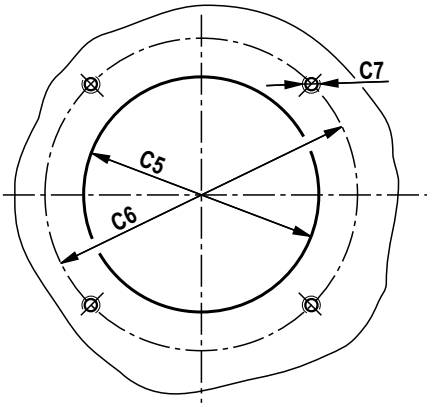
(medidas en mm) *[pulgadas]*)



Vista X



Agujero de tanque



Tipo 10...	A1	A2	A3 [1]	A4	A5	A7
TEN0160	160 *[6.30]*	174 *[6.85]*	160 *[6.30]*	85 *[3.35]*	45 *[1.77]*	*60 [2.36]*
TEN0250	250 *[9.84]*		260 *[10.24]*			

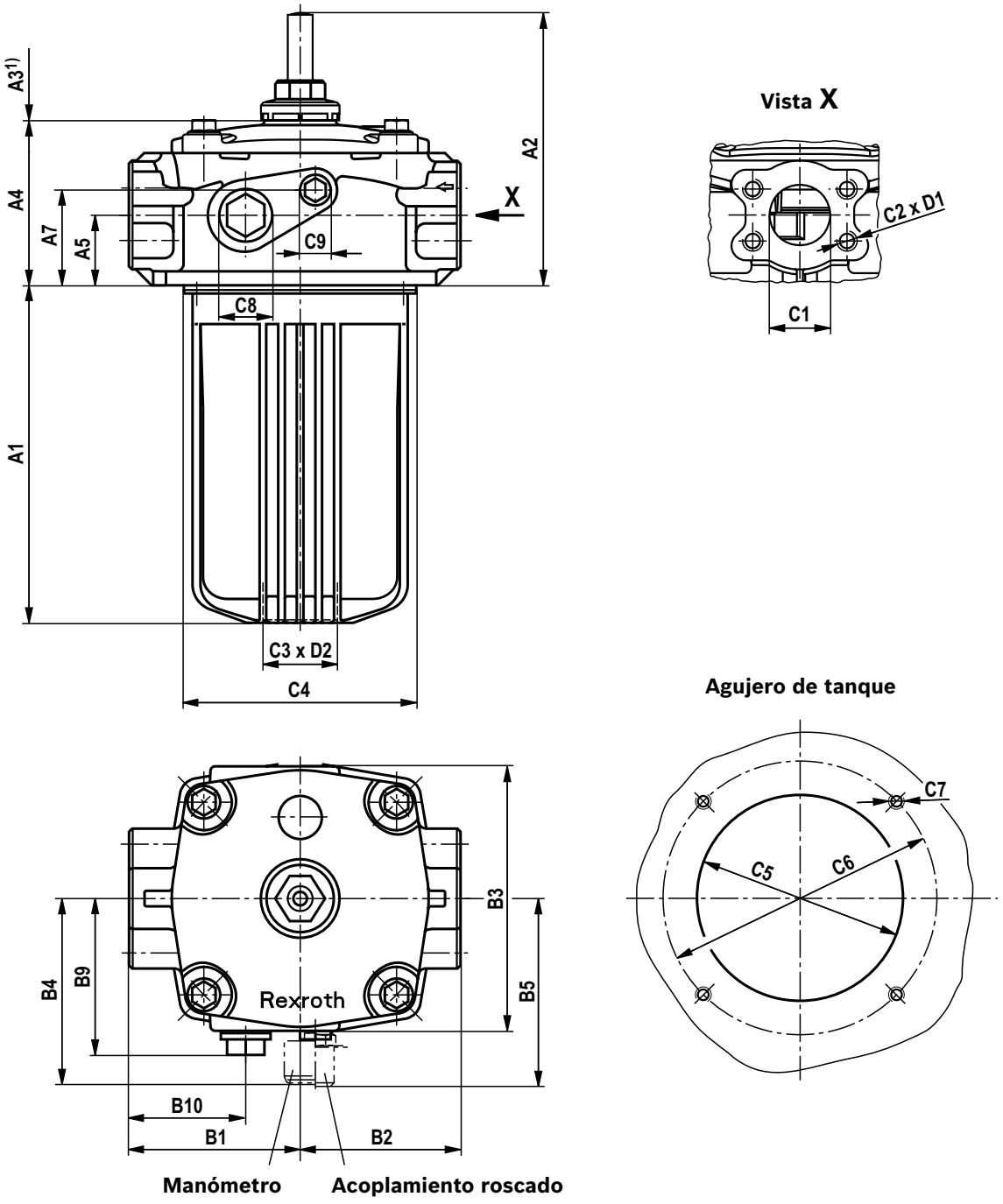
[1] Medida de desmontaje para el reemplazo del elemento filtrante

Tipo 10...	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B9	B10	Conexión C1	
									Estándar	Opcional
TEN0160	95 *[3.74]*	103 *[4.06]*	170 *[6.69]*	120 *[4.72]*	116 *[4.57]*	153 *[6.02]*	100,5 *[3.96]*	*60 [2.36]*	G 1 1/4	G 1 1/2 SAE 1 1/2“ 3000 psi SAE 1 1/4“ 3000 psi 1 7/8-12 UN-2B
TEN0250									G 1 1/2	G 1 1/4 SAE 1 1/2“ 3000 psi SAE 1 1/4“ 3000 psi 1 7/8-12 UN-2B

Tipo 10...	C2	C3	ØC4	ØC5	ØC6	C7	C8	C9	D1	D2	D3
TEN0160	M12 M10	G 1 1/2	135 *[5.31]*	140 *[5.51]*	185 *[7.28]*	M10	G 3/4	G 1/4	20 (24) *[0.79 (0.94)]* 26 (30) *[1.02 (1.18)]*	26 *[1.02]*	22,5 *[0.89]*
TEN0250	M12 M10								20 (24) *[0.79 (0.94)]* 26 (30) *[1.02 (1.18)]*		

Dimensiones: 10TEN0400, 0630

(medidas en mm) *[pulgadas]*)



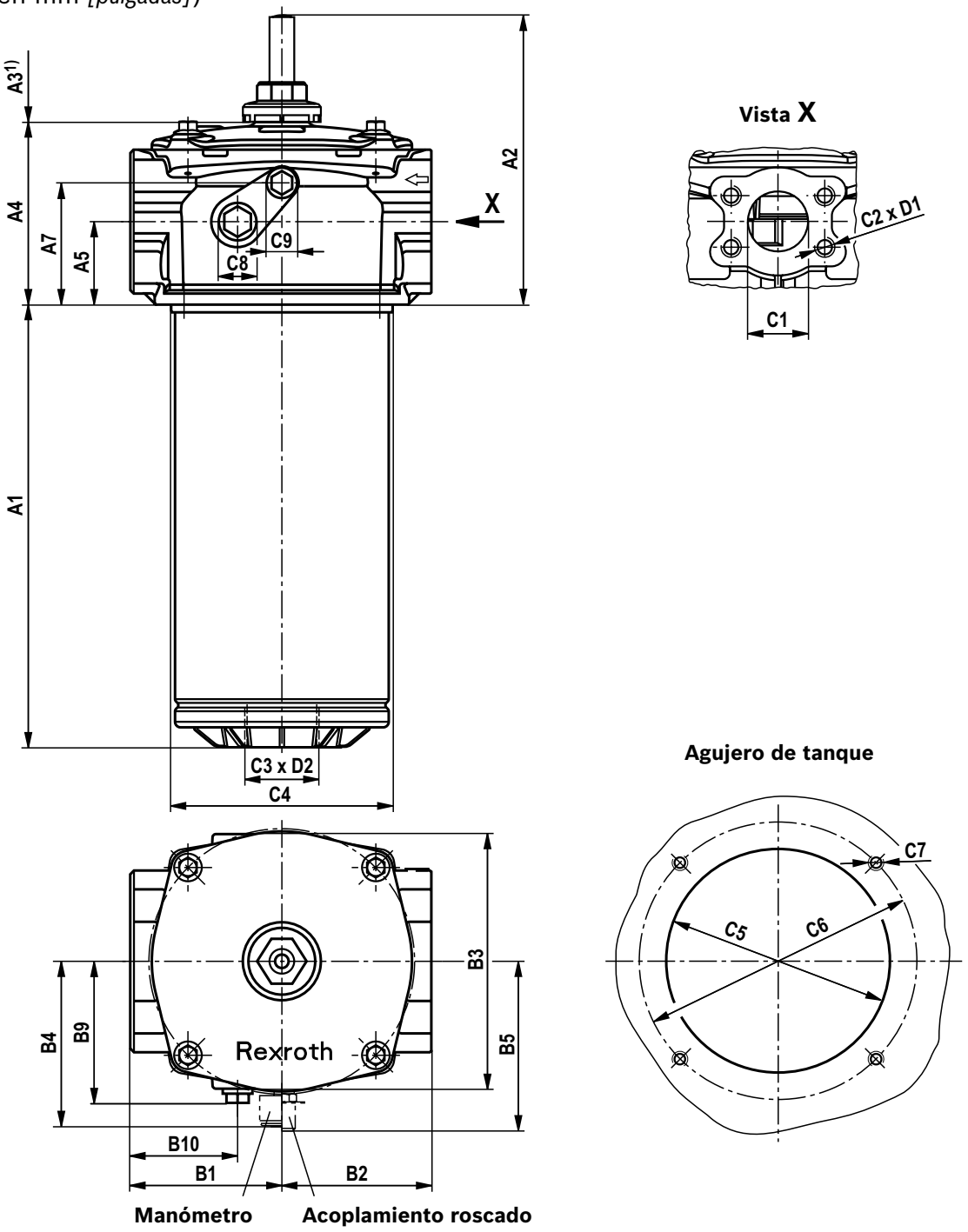
1) Medida de desmontaje para el reemplazo del elemento filtrante

Tipo 10...	A1	A2	A3 1)	A4	A5	A7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B9	B10
TEN0400	255 *[10.04]*	199 *[7.83]*	250 *[9.84]*	131 *[5.16]*	60 *[2.36]*	85 *[3.35]*	117 *[4.61]*	115 *[4.53]*	210 *[8.27]*	138 *[5.43]*	134 *[5.28]*	171 *[6.73]*	120 *[4.72]*	77 *[3.03]*
TEN0630	405 *[15.94]*		400 *[15.75]*											

Tipo 10...	Conexión C1		C2	C3	ØC4	ØC5	ØC6	C7	C8	C9	D1	D2
	Estándar	Opcional										
TEN0400	SAE 2“ 3000 psi	SAE 2 1/2“ 3000 psi	M12	G 2	175 *[6.89]*	178 *[7.01]*	220 *[8.66]*	M10	G 3/4	G 1/4	20 (24) *[0.79 (0.94)]*	25,5 *[1.00]*
TEN0630	SAE 2 1/2“ 3000 psi	SAE 2“ 3000 psi										

Dimensiones: 10TEN1000, 10TE2000, 10TE2500

(medidas en mm *[pulgadas]*)

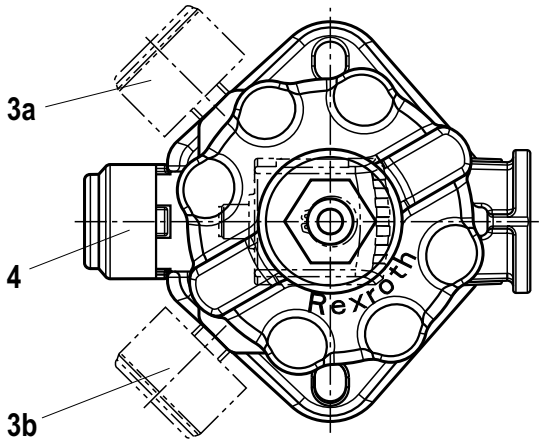


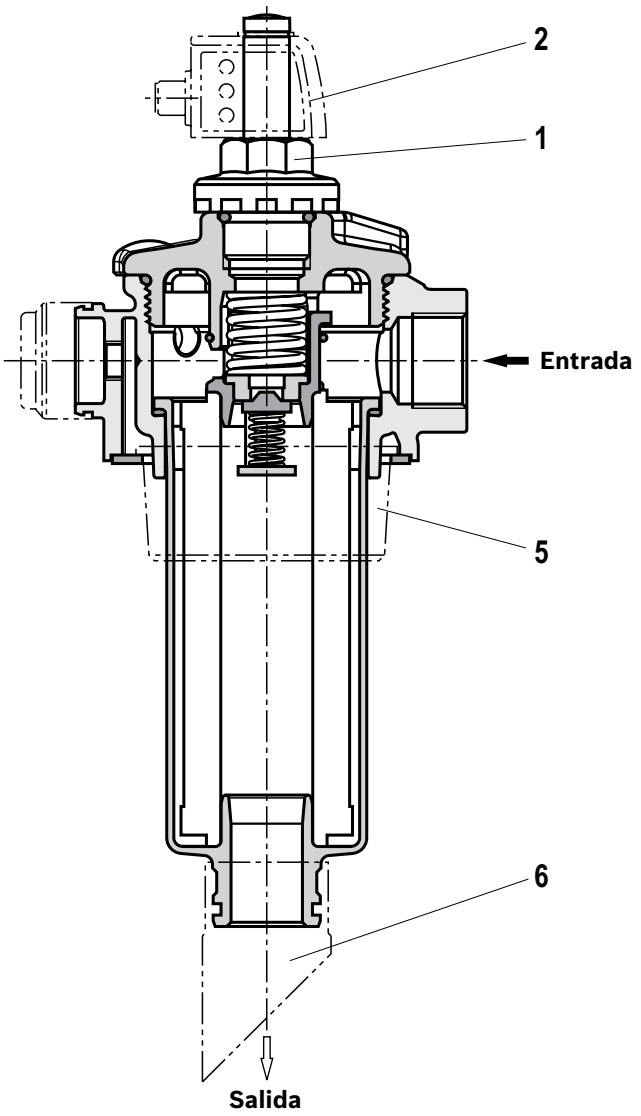
1) Medida de desmontaje para el reemplazo del elemento filtrante

Tipo 10...	A1	A2	A3 1)	A4	A5	A7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B9	B10
TEN1000	400 *[15.75]*	158 *[6.22]*	530 *[20.87]*	165 *[6.50]*	75 *[2.95]*	110 *[4.33]*	137 *[5.39]*	135 *[5.31]*	235 *[9.25]*	149 *[5.87]*	146 *[5.75]*	183 *[7.20]*	130,5 *[5.14]*	97 *[3.82]*
TE2000	758 *[29.84]*		880 *[34.65]*											
TE2500	993 *[39.09]*		1130 *[44.49]*											

Tipo 10...	Conexión C1		C2	C3	ØC4	ØC5	ØC6	C7	C8	C9	D1	D2
	Estándar	Opcional										
TEN1000	SAE 3“ 3000 psi	SAE 4“ 3000 psi	M16	G 3	200 *[7.87]*	202 *[7.95]*	250 *[9.84]*	M10	G 3/4	G 1/4	26 (30) *[1.02 (1.18)]*	35 *[1.38]*
TE2000	SAE 4“ 3000 psi	SAE 3“ 3000 psi										
TE2500												

Opciones





Representación ejemplar basada en un filtro 10TEN0063.

● Posible opcionalmente

– No es posible

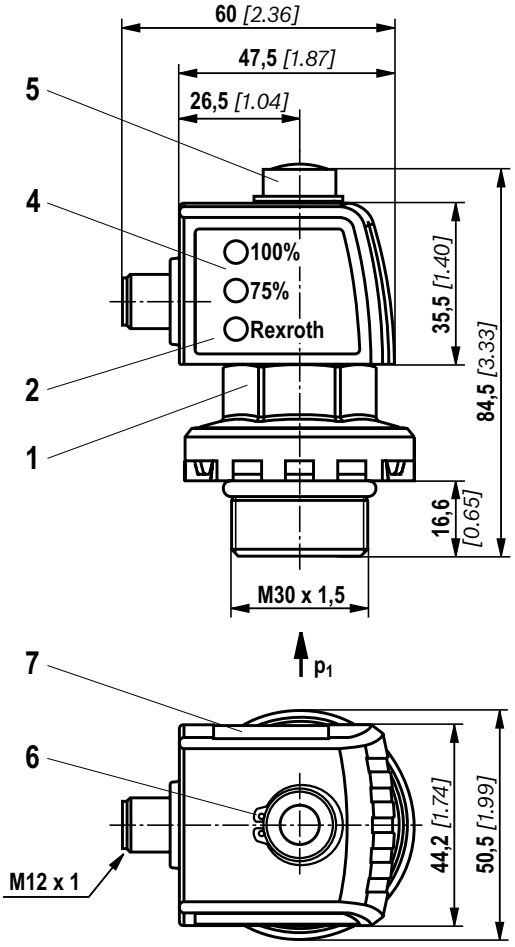
Datos para el pedido	Opciones de indicadores de mantenimiento	Posición	Tamaño constructivo	
			0040-0100	0160-2500
P2,2; V0,8; V1,5; V2,2	Indicador de mantenimiento mecánico-óptico	**1**	●	●
MR	Manómetro a la derecha	**3a**	●	–
ML	Manómetro a la izquierda	**3b**	–	●
V2,2MR	Indicador de mantenimiento mecánico-óptico + manómetro a la derecha	**1 + 3a**	●	–
V2,2ML	Indicador de mantenimiento mecánico-óptico + manómetro a la izquierda	**1 + 3b**	–	●
más R928...	Elemento electrónico de conmutación	**Ver el capítulo “Accesorios”**		

Datos para el pedido	Opciones de indicaciones complementarias	Posición	Tamaño constructivo	
F	Filtro de ventilación	**4**	●	–
FN	Filtro de ventilación con protección contra derrame	**4 + 5**	●	–
MR	Acoplamiento roscado a la derecha (no es posible con manómetro a la derecha)	**3a**	●	–
ML	Acoplamiento roscado a la izquierda (no es posible con manómetro a la izquierda)	**3b**	–	●
NB	Sin válvula bypass		●	●
R110	Tubo de salida de 110 cm	**6**	● [1)]	–
R150	Tubo de salida de 150 cm	**6**	● [1)]	–
R250	Tubo de salida de 250 cm	**6**	● [1)]	–

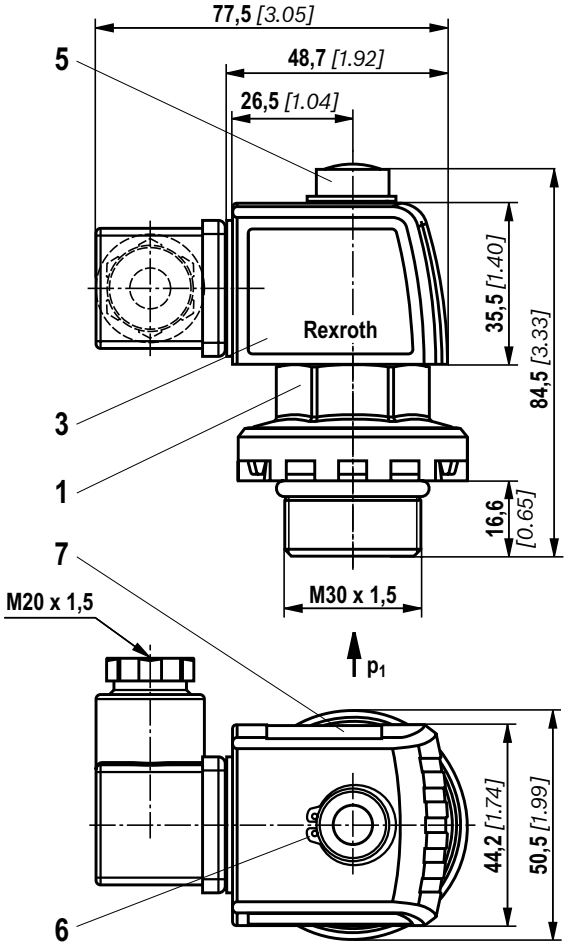
[1)] Los tubos de salida para tamaños nominales 0040...0100 deben soliciarse preferentemente ya preensamblados en el fltro completo. Los tubos de salida para otros tamaños nominales deben solicitarse por separado y no se preensamblan. Ver el capítulo “Datos para el pedido de accesorios”

Indicador de mantenimiento
(medidas en mm *[pulgadas]*)

Elemento de conmutación electrónico con enchufe redondo M12 x 1, 4 polos



Elemento de conmutación electrónico con enchufe rectangular EN 175301-803



1 Indicador de mantenimiento mecánico-óptico;
Torque de apriete máx. $M_{A\ máx}$ = 50 Nm *[36.88 lb-ft]*
Torque de apriete para indicador de presión dinámica en PA6.6 $M_{A\ máx}$ = 35 Nm *[25,82 lb-ft]*

2 Elemento de conmutación con anillo de seguridad para indicador de mantenimiento eléctrico (girable 360°); enchufe M12 x 1, 4 polos

3 Elemento de conmutación con anillo de seguridad para indicador de mantenimiento eléctrico (girable 360°); enchufe según EN 175301-803

4 Carcasa con tres diodos luminosos: 24 V =
verde: Listo para el servicio
amarillo: Punto de conmutación 75 %
rojo: Punto de conmutación 100 %

5 Indicador óptico de dos estados

6 Anillo de seguridad DIN 471-16 x 1,
Nro. de material R900003923

7 Placa de características

☞ **Avisos:**
La representación incluye indicador mecánico-óptico de mantenimiento (1) y elemento de conmutación electrónico (2) (3).
Al emplear un elemento electrónico de conmutación con supresión de señal hasta 30 °C *[86 °F]* (WE-2SPSU-M12 X1, **R928028411**), asegurarse de que se utiliza el indicador de mantenimiento mecánico-óptico en la versión de aluminio. Estos indicadores de mantenimiento se identifican en el código del filtro como “V0,8”, “V1,5” o “V2,2”.
Ver al respecto también el capítulo “Datos para el pedido de accesorios”.
El procesamiento de señal comandado por temperatura no funciona con el indicador de mantenimiento de poliamida.

Datos para el pedido de repuestos

Elemento filtrante

01	02	03		04		05		06
1.			**–**	**A00**	**–**	**0**	**–**	

01	Tipo de construcción	**1.**

Tamaño nominal

02	TEN... (Elementos filtrantes según **DIN 24550)**	**0040** **0063** **0100** **0160** **0250** **0400** **0630** **1000**
	TE... (Elementos filtrantes según **estándar Bosch Rexroth)**	**2000** **2500**

Tamaño de filtrado en µm

03	**Nominal**	Papel, no lavable	**P10** **P25**
	Nominal	Tejido de alambre de acero inoxidable, limpiable	**G10** **G25** **G40** **G60** **G100**
	Absoluto **(ISO 16889); $\beta_{x(c)} \geq 200$)**	Material de fibra de vidrio, no lavable.	**H3XL** **H6XL** **H10XL** **H20XL**
	Absoluto **(ISO 16889; $\beta_{x(c)} \geq 200$)**	Adsorbente de agua, no lavable.	**AS3** **AS6** **AS10** **AS20**

Diferencia de presión

04	Diferencia de presión máxima admisible del elemento filtrante 30 bar *[435 psi]*	**A00**

Válvula bypass

05	**Sin** válvula bypass	**0**

Junta

06	Junta NBR	**M**
	Junta FKM	**V**

Ejemplo de pedido:
1.0100 H3XL -A00-0-M

Se puede encontrar más información sobre los elementos filtrantes Rexroth en el catálogo técnico 51420.

Datos para el pedido de repuestos

Programa preferente
Elementos de repuesto

Elemento filtrante tipo	Material del filtro/ nro. de material			
	H3XL	H6XL	H10XL	H20XL
1,0040 ...A00-0-M	**R928005835**	**R928005836**	**R928005837**	**R928005838**
1,0063 ...A00-0-M	**R928005853**	**R928005854**	**R928005855**	**R928005856**
1,0100 ...A00-0-M	**R928005871**	**R928005872**	**R928005873**	**R928005874**
1,0160 ...A00-0-M	**R928005889**	**R928005890**	**R928005891**	**R928005892**
1.0250 ...A00-0-M	**R928005925**	**R928005926**	**R928005927**	**R928005928**
1,0400 ...A00-0-M	**R928005961**	**R928005962**	**R928005963**	**R928005964**
1,0630 ...A00-0-M	**R928005997**	**R928005998**	**R928005999**	**R928006000**
1,1000 ...A00-0-M	**R928006033**	**R928006034**	**R928006035**	**R928006036**
1,2000 ...A00-0-M	**R928041312**	**R928048158**	**R928040797**	**R928041313**
1,2500 ...A00-0-M	**R928041314**	**R928046806**	**R928040800**	**R928041315**

Indicador de mantenimiento mecánico-óptico

01	02		03		04		05		06	07
W	**O**	**–**	**S01**	**–**		**–**		**–**	**10**	

01	**de mantenimiento**	**W**

02	**Indicador de mantenimiento mecánico-óptico**	**O**

Forma constructiva

03	Presión dinámica, tipo de construcción modular	**S01**

Presión de conmutación

04	0,8 bar *[12 psi]* (no es posible para versión de material plástico)	**0,8**
	1,5 bar *[22 psi]* (no es posible para versión de material plástico)	**1,5**
	2,2 bar *[32 psi]*	**2,2**

Junta

05	Junta NBR	**M**
	Junta FKM	**V**

Presión nominal máx.

06	10 bar *[145 psi]*	**10**

Material de carcasa

07	Plástico sólo posible 2,2 bar *[32 psi]*	**PA**
	Aluminio	**Sin designación**

Indicador de mantenimiento mecánico-óptico

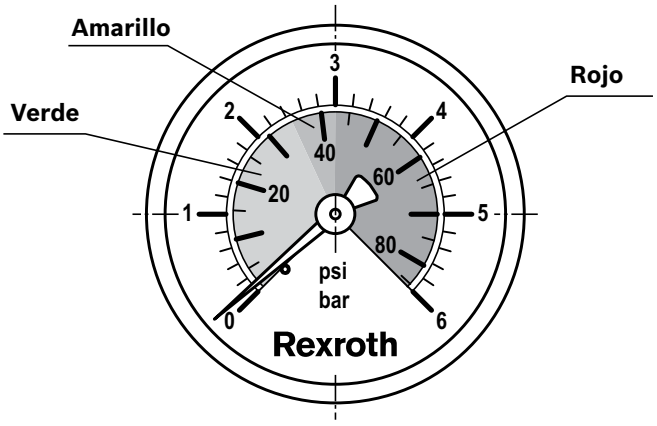
Nro. de material	Descripción
R928038773	WO-S01-0,8-M-10
R928038772	WO-S01-0,8-V-10
R928038776	WO-S01-1,5-M-10
R928038774	WO-S01-1,5-V-10
R901025310	WO-S01-2,2-M-10
R901066232	WO-S01-2,2-V-10
R928038771	WO-S01-2,2-M-10-PA
R928038769	WO-S01-2,2-V-10-PA

Datos para el pedido de repuestos

Manómetro [1)]

Nro. de material	Descripción
R928019224	M010 0-6 bar *[0-87 psi]*, conexión de fluido R1/4, Ø 50 mm

1) Al utilizar un manómetro se reduce la presión de servicio máxima admisible a 6 bar *[87 psi]*.



Elemento del filtro de ventilación

(sólo para 10TEN0040-0100) incl. capuchón de plástico

Nro. de material	Descripción
R928019705	71.001 P5-S00-0-0

Juego de juntas

01	02	03		04		05
D	**10TE**		**–**		**–**	

01	**Juego de juntas**	**D**

02	**Serie**	**10TE**

Tamaño nominal

03	0040-0100	**N0040-0100**
	0160-0250	**N0160-0250**
	0400-0630	**N0400-0630**
	1000	**N1000**
	2000-2500	**2000-2500**

Junta

04	Junta NBR	**M**
	Junta FKM	**V**

Indicaciones complementarias

05	Filtro de ventilación con separador de niebla de aceite (sólo para TN0040-0100)	**FN**

Juego de juntas

Nro. de material	Descripción
R928028013	D10TEN0040-0100-M
R928028014	D10TEN0160-0250-M
R928028015	D10TEN0400-0630-M
R928039806	D10TEN1000-M
R928039807	D10TE2000-2500-M
R928048445	D10TEN0040-0100-V

Nro. de material	Descripción
R928052864	D10TEN0160-0250-V
R928052765	D10TEN0400-0630-V
R928052865	D10TEN1000-V
R928052866	D10TE2000-2500-V
R928048707	D10TEN0040-0100-M-FN
R928048709	D10TEN0040-0100-V-FN

Montaje, puesta en marcha, mantenimiento

Montaje

- La presión de servicio máxima de la instalación no debe superar la presión de servicio máxima admisible del filtro (ver placa de características).
- Antes del montaje debe compararse el formato de agujero del tanque con las medidas del capítulo “Dimensiones”.
- Los tubos de descarga con longitud superior a 500 mm deben sujetarse con un soporte para evitar movimientos pendulares debido al flujo de fluido en el tanque. También se debe tener en cuenta que, para realizar trabajos de mantenimiento, la carcasa de filtro y el tubo de salida deben sacarse juntos de la cabeza del filtro.
- Durante el montaje del filtro (ver también el capítulo “Torques de apriete”) tener en cuenta la dirección del caudal (flechas de dirección) y la medida de desmontaje necesaria del elemento filtrante (ver el capítulo “Dimensiones”).
- Sólo con la posición de montaje (carcasa de filtro vertical hacia abajo y **sobre** el tanque) se asegura un funcionamiento sin problemas.
- El indicador de mantenimiento debe estar dispuesto en forma claramente visible.
- Retirar los tapones plásticos en la entrada y salida del filtro.
- Se debe prestar atención a un montaje libre de tensiones.
- La conexión del indicador de mantenimiento eléctrico opcional se realiza a través del elemento de conmutación electrónico con 1 o 2 puntos de conmutación, el cual se enchufa al indicador de mantenimiento mecánico-óptico y se sujeta con un anillo de seguridad. Ver más detalles en el catálogo 51450

Puesta en marcha

Poner en marcha la instalación.

☞ **Aviso:**
No está previsto un purgado en el filtro.

Mantenimiento

- Si para temperatura de servicio sale el pasador rojo del indicador de mantenimiento mecánico-óptico, y / o el proceso de conmutación se activa por el elemento de conmutación electrónico, el elemento filtrante está sucio y necesita ser reemplazado o limpiado. Ver detalles en catálogo 51420
- Los números de material de los elementos filtrantes de repuesto correspondientes se especifican en la placa de características del filtro completo. Este debe coincidir con el número de material sobre el elemento filtrante.
- Parar la instalación, descargar el filtro del lado de presión.
- Desenroscar la tapa de filtro (NG0040-0100) o aflojar los tornillos (a partir de NG0160) y sacar a la tapa de filtro tirando hacia arriba.

☞ **Aviso:**
Es importante tener en cuenta que la descarga del aceite residual puede tardar un poco más para unidades de filtrado pequeñas. Si el elemento filtrante se saca antes de descargar por completo el aceite residual, el aceite sucio puede llegar hasta el lado limpio.

- Retirar el elemento filtrante junto con la carcasa de filtro. A partir del tamaño constructivo 0160 las carcasas del filtro disponen de asa de elevación.
- Retirar al elemento filtrante mediante rotaciones suaves del perno de recepción en el la carcasa de filtro.
- Dado el caso limpiar a los componentes del filtro.
- Comprobar la presencia de daños en la tapa y la cabeza del filtro y sustituirlas en caso necesario.
  Ver juegos de juntas apropiados en el capítulo “Repuestos”.
- Los elementos filtrantes de tejido de alambre se pueden limpiar. Ver instrucciones de limpieza detalladas en catálogo 51420
- Colocar el elemento filtrante nuevo o limpiado mediante movimiento giratorio suave sobre los pernos de apoyo.
- El filtro se debe montar en el orden inverso. Se deben tener en cuenta las indicaciones de torque (capítulo “Torques de apriete”).

Montaje, puesta en marcha, mantenimiento

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Montaje y desmontaje sólo con instalación despresurizada! Cambio del elemento filtrante ver “Mantenimiento”.
- El depósito está presurizado!
- No reemplazar el indicador de mantenimiento mecánico-óptico cuando el filtro está presurizado.

☞ **Avisos:**

- Todos los trabajos en el filtro deben ser realizados sólo por personal capacitado con entrenamiento.
- El funcionamiento y seguridad sólo están garantizados cuando se utilizan elementos filtrantes y repuestos originales de Bosch Rexroth.
- Se pierde la garantía cuando el comprador del componente suministrado o terceros modifican, montan incorrectamente, instalan, mantienen, reparan o lo utilizan con condiciones ambientales que no corresponden a nuestras condiciones de montaje.

Torques de apriete(medidas en mm *[pulgadas]*)

Fijación en tanque

Serie 10...	**TEN0040**	**TEN0063**	**TEN0100**	**TEN0160**	**TEN0250**	**TEN0400**	**TEN0630**	**TEN1000**	**TE2000**	**TE2500**
Tornillo para fijación en tanque	M10 x 30			M10 x 25				M12 x 25		
Cantidad	2			4						
Clase de resistencia de tornillo recomendada	8.8									
Torque de apriete para μ_{total} = 0,14	21 Nm ± 10 %							37 Nm ± 10 %		

Brida de conexión SAE 3000 psi

Serie 10...	**TEN0040**	**TEN0063**	**TEN0100**	**TEN0160**	**TEN0250**	**TEN0400**	**TEN0630**	**TEN1000**	**TE2000**	**TE2500**
Variante de conexión	Rosca:			SAE 1 1/4“ / SAE 1 1/2“		SAE 2“ / SAE 2 1/2“		SAE 3“ / SAE 4“		
Tornillo de fijación en tanque	–			M10 / M12		M12		M16		
Cantidad				4						
Clase de resistencia de tornillo recomendada				8.8						
Torque de apriete para μ_{total} = 0,14				33 Nm ± 10 % / 60 Nm ± 10 %		60 Nm ± 10 %		137 Nm ± 10 %		

Tapa de filtro

Serie 10...	**TEN0040**	**TEN0063**	**TEN0100**	**TEN0160**	**TEN0250**	**TEN0400**	**TEN0630**	**TEN1000**	**TE2000**	**TE2500**
Tornillo Tapa de filtro	Manualmente hasta el tope; dado el caso, apretar con llave de boca (SW19).			M10		M12				
Cantidad	–			4						
Clase de resistencia de tornillo recomendada	–			8.8						
Torque de apriete para μ_{total} = 0,14	–			21 Nm ± 10 %		37 Nm ± 10 %				

de mantenimiento

Serie	**10TEN0040...10TEN1000, 10TE2000, 10TE2500**
Torque de apriete indicador de mantenimiento, mecánico-óptico, aluminio, V...	50 Nm ± 5 Nm
Torque de apriete indicador de mantenimiento, mecánico-óptico, PA, P2,2	35 Nm ± 3 Nm
Torque de apriete tornillo enchufe cúbico elemento de conmutación EN-175301-803	M3 / 0,5 Nm

Directivas y normas

Clasificación según directiva de dispositivos de presión 97/23/EG

Los filtros de retorno para aplicaciones hidráulicas según 51424 son componentes resistentes a la presión conforme al artículo 1, sección 2.1.4 de la directiva de dispositivos de presión 97/23/EG (DGRL). Debido a las excepciones en el artículo 1, sección 3.6 de la DGRL los filtros hidráulicos quedan fuera de la DGRL, si no se clasifican por encima de la categoría I (guía 1/19).

Para la clasificación, se han considerado los fluidos incluidos en el capítulo “Compatibilidad con fluidos hidráulicos homologados”. No poseen ninguna identificación CE de la comunidad europea.

Aplicación en zonas con peligro de explosión según directiva 94/9/EG (ATEX)

Los filtros de retorno para montaje sobre tanque según 51424 no son dispositivos o componentes en el marco de la directiva 94/9/EG y no contienen ninguna certificación CE. Con el análisis de riesgo de ignición se ha demostrado que este filtro de retorno para montaje sobre tanque no tiene fuentes propias de ignición de acuerdo a DIN EN 13463-1:2009.

En el caso de indicadores de mantenimiento electrónicos con un punto de conmutación:

WE-1SP-M12 x 1 R928028409

WE-1SP-EN175301-803 R928036318

Son medios simples de servicio electrónico de conformidad con la norma DIN EN 60079-11:2012, los cuales no disponen de una fuente de tensión propia. Estos medios simples de servicio electrónico se pueden aplicar en instalaciones según DIN EN 60079-14:2012 en circuitos de corriente autoprotegidos (Ex ib) sin identificación ni certificación.

El filtro de retorno para montaje sobre tanque e indicadores de mantenimiento electrónicos descritos en el presente documento se pueden utilizar para las siguientes áreas con peligro de explosión:

	Apropiado para zona	
Gas	1	2
Polvo	21	22

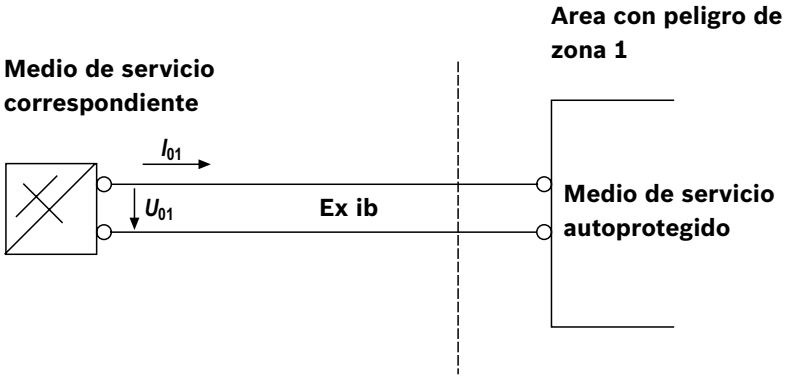
Filtro completo con de mantenimiento				
Uso / Asignación			**Gas 2G**	**Polvo 2D**
Asignación			Ex II 2G c IIC T6	Ex II 2D c IIC T6
Conductividad mínima del medio	pS/m	mín	300	
Deposición de polvo		máx	–	0,5 mm

Elemento de conmutación electrónico en circuito de corriente autoprotegido				
Uso / Asignación			**Gas 2G**	**Polvo 2D**
Asignación			Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb	Ex II 2D Ex ib IIIC T100°C Db
Circuito de corriente autoprotegido admisible			Ex ib IIC, Ex ic IIC	Ex ib IIIC
Datos técnicos			**Valores sólo para circuito de corriente autoprotegido**	
Tensión de conmutación	Ui	máx	150 V AC/DC	
Corriente de conmutación	Ii	máx	1,0 A	
Potencia de conmutación	Pi	máx	1,3 W T4 $T_{máx}$ 40 °C	750 mW $T_{máx}$ 40 °C
		máx	1,0 W T4 $T_{máx}$ 80 °C	550 mW $T_{máx}$ 100 °C
Temperatura superficial [1)]		máx	–	100 °C
Capacidad interna	Ci		Despreciable	
Inductividad interna	Li		Despreciable	
Deposición de polvo		máx	–	0,5 mm

[1)] La temperatura depende de la temperatura del medio en el filtro y no debe exceder el valor especificado aquí.

Directivas y normas

Propuesta de conexión según DIN EN 60079-14



⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Peligro de explosión debido a altas temperaturas. La temperatura depende de la temperatura del medio en el filtro y no debe exceder el valor especificado aquí. Hay que tomar medidas para que en áreas con peligro de explosión no se supere a la temperatura de ignición máxima admisible.
- Al emplear los filtros de retorno para montaje sobre tanque según 51424 en zonas con peligro de explosión, se debe tener en cuenta la suficiente igualdad de potenciales eléctricos. El filtro debe conectarse a tierra preferiblemente a través de los tornillos de sujeción. Es preciso recordar aquí que la pintura y las capas de protección contra óxidos son eléctricamente no conductores.
- Cuando reemplazo del elemento filtrante el material de empaque del elemento de repuesto debe ser retirado fuera del área con peligro de explosión.

☞ **Avisos:**

- Mantenimiento exclusivamente por parte de personal cualificado, instrucción por parte del operador conforme a la DIRECTIVA 1999/92/CE, anexo II, apartado 1.1
- La garantía de funcionamiento y seguridad sólo se mantiene cuando se utilizan repuestos originales de Rexroth.

Bosch Rexroth AG
Werk Ketsch
Hardtwaldstr. 43
68775 Ketsch, Germany
Telefon +49 (0) 62 02 / 603-0
filter-support@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también en el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todos los derechos de disposición, como el derecho de copia y transmisión a terceros.
Los datos indicados sirven únicamente para describir el producto. De nuestras especificaciones no se deriva ninguna declaración que determine la calidad ni la idoneidad para una finalidad de uso concreta. Las especificaciones no eximen al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones.
Debe tenerse en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Notas

Bosch Rexroth AG
Fábrica Ketsch
Hardtwaldstr. 43
68775 Ketsch, Alemania
Teléfono +49 (0) 62 02 / 603-0
filter-support@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también en el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todos los derechos de disposición, como el derecho de copia y transmisión a terceros.
Los datos indicados sirven únicamente para describir el producto. De nuestras especificaciones no se deriva ninguna declaración que determine la calidad ni la idoneidad para una finalidad de uso concreta. Las especificaciones no eximen al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones.
Debe tenerse en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

RS 51424, edición: 2014-05, **Bosch Rexroth AG**

Notas

Bosch Rexroth AG
Werk Ketsch
Hardtwaldstr. 43
68775 Ketsch, Germany
Telefon +49 (0) 62 02/603-0
filter-support@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también en el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todos los derechos de disposición, como el derecho de copia y transmisión a terceros.
Los datos indicados sirven únicamente para describir el producto. De nuestras especificaciones no se deriva ninguna declaración que determine la calidad ni la idoneidad para una finalidad de uso concreta. Las especificaciones no eximen al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones.
Debe tenerse en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Bosch Rexroth AG, RS 51424, edición: 2014-05